# Лекция 8. Деформации и гидродинамика

**Клименок Кирилл Леонидович**

22.10.2026

## 1 Деформации и гидродинамика

### 1.1 Снимем с тела запрет на деформацию

**Спросим, как поедет торец стержня**

Шестая неделя договорилась, что расстояния между точками тела не меняются, и заплатила за это деформациями. Она сама назвала, где договорённость кончается: в ударе по длинному стержню его концы движутся по-разному, а обод колеса растягивается на $(v/c)^2$, где $c = \sqrt{E/\rho}$ скорость звука в стали, собранная из её модуля Юнга $E$ (меры того, насколько трудно растянуть сталь) и плотности $\rho$, о которых и пойдёт речь (конспект шестой недели, раздел о неизменных расстояниях). Эту скорость шестая взяла готовой. Седьмая неделя взяла первый член силы упругости пружины жёсткостью $k$, растянутой на $\Delta L$, то есть $-k\,\Delta L$, и оставила восьмой вопрос, что он значит внутри материала (конспект седьмой недели, раздел о частоте из кривизны потенциала и итоговый раздел главы). Эта глава снимает с тела запрет на деформацию и закрывает оба долга: выводит скорость звука и раскладывает жёсткость пружины на число вещества и форму.

Деформируемое тело, жидкость и газ описывают одним языком, языком сплошной среды, где вещество мысленно режут на малые кубики (раздел о сплошной среде), и он же служит мостиком к термодинамике девятой недели (конспект девятой недели, раздел о давлении газа).

**Толкнём стержень постоянной силой.** Стальной стержень длиной 1 м и сечением 1 см$^2$ лежит на гладком столе. К его торцу прикладывают постоянную силу 1 кН и держат её. Как поедет торец?

Ответ кажется известным. Центр масс любой системы под внешней силой $F$ движется с ускорением $F/M$, что бы ни делали её части (конспект третьей недели, раздел о теореме о центре масс). Масса стержня 0,78 кг, ускорение около 1300 м/с$^2$, и у твёрдого тела вместе с центром масс так же разгоняется каждая точка, торец тоже: из покоя, равноускоренно, за 0,4 мс до скорости около 0,5 м/с. Если концы стержня в ударе движутся по-разному, может ли постоянная сила вести торец иначе, чем центр масс?

Чтобы ответить, надо знать, как сжатие бежит по стержню, а для этого нужен закон, которым на деформацию отвечает каждый кусочек стали. Глава соберёт его по шагам и вернётся к торцу в конце первой половины (раздел о скорости звука). Жидкость получит свой вопрос, о бочке с тонкой трубкой, в начале второй половины (раздел о бочке с трубкой).

**Назовём, на чём держится глава.** Глава держится на одном общем утверждении и двух частных.

**Отклик среды пишут для кубика, а не для детали.** Откликом здесь названо напряжение, сила на единицу площади грани кубика, которой вещество отвечает на нагрузку. Жёсткость седьмой недели принадлежала пружине: половина той же пружины вдвое жёстче (конспект седьмой недели, раздел о двух тележках на пружине). Стержней из одной стали сколько угодно, и жёсткости у них разные, а модуль Юнга один: он описывает малый кубик стали, и жёсткость стержня собирается из него вместе с формой (раздел о законе Гука). Так же сила на дно сосуда сменится давлением в точке, а сопротивление трубы вязкостью жидкости, числом, которым мерят трение её слоёв друг о друга. Договорённость о кубике, малом против задачи и большом против молекул, стоит в начале главы (раздел о сплошной среде).

Из общего следуют два частных, о сдвиге и о его скорости. Сдвигом называют перекос кубика, при котором верхняя грань уходит вбок относительно нижней, а слои между ними скользят один по другому, как листы в пачке бумаги. Перекашивает кубик сила, лежащая в самой грани; напряжение от такой силы называют касательным. Сила поперёк грани растягивает или сжимает кубик, и напряжение от неё называют нормальным (рис. 2).

- **Упругое тело держит сдвиг, а жидкость в покое нет.** Потянем верхнюю грань кубика вбок. Упругий кубик перекосится на угол, пропорциональный приложенному касательному напряжению, и будет держать перекос (раздел о сдвиге и кручении). Абсолютно твёрдое тело шестой недели держало сдвиг и вовсе без перекоса. Жидкость в покое этого не умеет: под касательным напряжением она течёт. Поэтому давление в покоящейся жидкости одно во все стороны.

- **Текущая жидкость отвечает на скорость сдвига.** Когда вязкая жидкость течёт, касательное напряжение возвращается: верхний слой кубика уходит вперёд нижнего, перекос растёт, и напряжение пропорционально скорости сдвига, то есть разности скоростей соседних слоёв на единицу толщины. Это закон вязкого трения (раздел о вязкости). Трение седьмой недели было пропорционально скорости груза, одной на всё тело (конспект седьмой недели, раздел о затухающих колебаниях), а скорость сдвига своя в каждой точке. У идеальной жидкости касательного отклика нет вовсе, так эта модель и определена. Когда трением можно пренебречь, глава оценит в конце.

Из опыта неделя берёт значения модулей упругости и вязкости, а для жидкости и сам линейный закон вязкого трения; что ещё принято без доказательства, говорят врезки «Граница строгости» (разделы о законе Гука и об уравнении для кубика, который едет). Четыре состояния кубика, от упругого до текущей вязкой жидкости, глава сведёт вместе в последнем разделе (итоговый раздел главы).

### Нарежем тело на кубики

Сталь, вода и воздух состоят из отдельных атомов и молекул. На каком основании их описывают величинами в точке, как будто вещество заполняет пространство непрерывно?

Основание дают два масштаба. Мысленно нарежем тело на кубики и выберем ребро кубика так, чтобы он был мал по сравнению с размерами задачи и при этом содержал так много частиц, что следить за каждой нет смысла. Атомы в стали стоят примерно в 0,25 нм друг от друга, и в кубике с ребром 1 мкм их около $10^{11}$; для стержня длиной в метр такой кубик всё ещё точка (рис. 1). Такой кубик называют элементом среды, или кубиком среды. Всё, что глава

говорит о веществе, она говорит для него: какие силы действуют на его грани и как он от них деформируется (рис. 2).

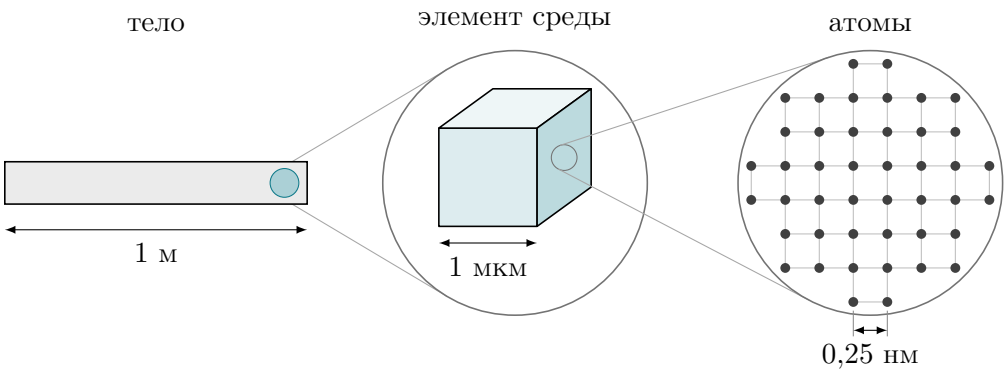



Рис. 1: Кубик с ребром 1 мкм в миллион раз меньше стержня, и для задачи о стержне он точка. Атомов в нём около $10^{11}$, следить за каждым нет смысла, и кубику приписывают несколько чисел, например плотность. Сплошная среда держится, пока между размером задачи и расстоянием между атомами помещается такой промежуточный масштаб. Размеры на рисунке не соблюдены: первая лупа увеличивает в сотни тысяч раз, вторая в тысячи.

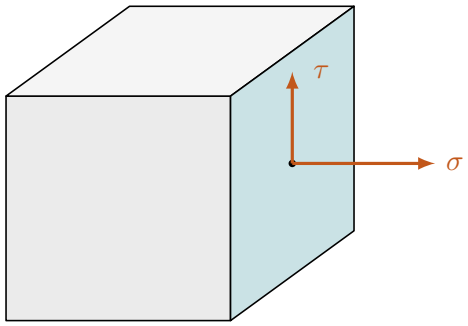



Рис. 2: Соседняя среда действует на грань кубика силой, и эта сила, поделённая на площадь грани, есть напряжение. Его часть $\sigma$ (нормальное напряжение) направлена по нормали к грани и растягивает или сжимает кубик, часть $\tau$ (касательное напряжение) лежит в грани и сдвигает её. Упругое тело держит и ту, и другую, а жидкость в покое касательного напряжения не держит.

**Сплошной средой** называют модель, в которой эти величины меняются от точки к точке непрерывно, как поля, величины, заданные в каждой точке. Плотность в точке курс так уже определял в третьей неделе, когда искал центр масс тела (конспект третьей недели, раздел о распределении плотности); теперь так же определяются силы и деформации (раздел о законе Гука).

Модель держится, пока размеры задачи велики против расстояния между частицами. У воды и стали это доли нанометра, у воздуха при обычных условиях около 3 нм. Для текущего газа этого мало: молекула пролетает без столкновений расстояние, примерно в двадцать раз большее, около 70 нм, и масштаб задачи надо сравнивать ещё и с этой длиной свободного пробега, которую введёт тринадцатая неделя (конспект тринадцатой недели, раздел о длине свободного пробега). В разреженном газе при давлении 1 Па пробег около 7 мм, и течение такого газа через щель в миллиметр кубиком среды уже не описать.

Выбирать, считать ли вещество сплошной средой или набором частиц, приходится и дальше. Частицы объясняют больше, но требуют положения каждой из $10^{11}$ частиц одного кубика. Пока масштаб задачи велик против расстояний между частицами, а у газа и против пробега, ответы обеих моделей совпадают, и бритва Оккама отрезает молекулы: остаются несколько чисел вещества.

Механика сплошной среды делится на теорию упругости, которой занята первая половина главы, и механику жидкостей и газов, которой занята вторая (раздел о бочке с трубкой).

## 1.2 Растянем проволоку

### Растянем проволоку до разрыва

Что происходит с проволокой, которую тянут всё сильнее? Повесим на стальную проволоку диаметром 1 мм гирю и будем добавлять новые, отмечая удлинение. Удобно делить силу на площадь сечения проволоки, а удлинение на её длину: тогда кривая говорит о стали, а не о куске проволоки, и не зависит от того, толстую взяли проволоку или тонкую, длинную или короткую. Эти отношения называют напряжением и относительным удлинением, и следующий раздел превратит их в закон (раздел о законе Гука). Кривая, которая получается, отмечена четырьмя пределами (рис. 3).

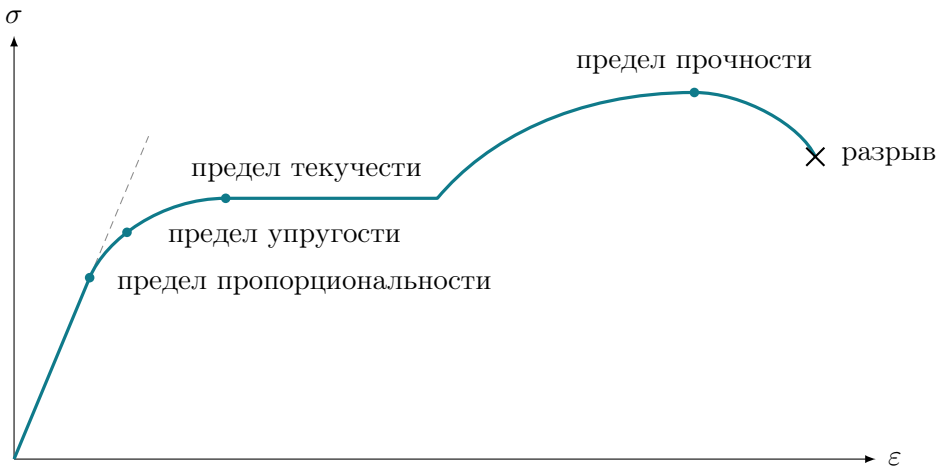



Рис. 3: По осям отложены относительное удлинение $\varepsilon$ и напряжение $\sigma$. До предела пропорциональности напряжение растёт пропорционально деформации, и кривая идёт прямой. Дальше она уходит под продолжение прямой, показанное штрихом, но до предела упругости проволока после разгрузки ещё возвращает прежнюю длину. На площадке текучести деформация растёт без роста напряжения; у мягкой стали это около 250 МПа. За площадкой сталь упрочняется, и кривая поднимается всё положе. Предел прочности стоит на вершине кривой, а разрыв наступает позже и при меньшем напряжении. Схема не в масштабе: упругий участок у стали кончается при деформации порядка $10^{-3}$, пластический до разрыва во много раз длиннее, а пределы пропорциональности и упругости у неё близки и здесь разведены.

Вначале удлинение пропорционально силе, и кривая идёт прямой до **предела пропорциональности**. Внутри стали атомы стоят упорядоченно, и их можно представить связанными пружинками между слоями: пружинки растянулись, проволока растянулась, нагрузку сняли, пружинки сжались, и проволока вернулась к прежней длине. Это и есть первый член силы

упругости, который седьмая неделя взяла готовым (конспект седьмой недели, раздел о частоте из кривизны потенциала), только внутри материала. Немного дальше прямой ещё лежит узкая полоса, где сила растёт уже не пропорционально, но проволока после разгрузки всё ещё возвращается. Её конец называют **пределом упругости**. У металлов два предела почти совпадают, а резина возвращается и после растяжения в несколько раз, хотя прямой её кривая остаётся только при малых растяжениях.

За пределом упругости деформация **пластическая**: слои атомов сдвигаются друг относительно друга и после снятия нагрузки назад не возвращаются, хотя порядок атомов в слоях остаётся прежним. Проволока остаётся длиннее, чем была. У мягкой стали сначала наступает **предел текучести**: проволока заметно удлиняется почти без добавки нагрузки. Затем сталь упрочняется, кривая снова поднимается и доходит до вершины. Наибольшее напряжение, которое выдерживает проволока, называют **пределом прочности**. После вершины проволока утончается в одном месте, сила падает, и в этом месте она рвётся; разрыв на кривой стоит ниже вершины.

Числа для мягкой стали: текучесть начинается около $2{,}5\cdot10^{8}$ Па, а рвётся она около $4\cdot10^{8}$ Па. Проволока диаметром 1 мм начинает течь под грузом 20 кг и рвётся под 32 кг, а метр такой проволоки до текучести удлиняется всего примерно на 1,3 мм, на $1{,}3\cdot10^{-3}$ своей длины. Обод шестой недели с пределом прочности $10^{9}$ Па, упругий почти до разрыва, сделан из высокопрочной стали (конспект шестой недели, раздел о неизменных расстояниях). Работа, потраченная за пределом упругости, при разгрузке не возвращается и остаётся в металле теплом; туда же уходила энергия неупругого удара четвёртой недели (конспект четвёртой недели, раздел о типах ударов).

Выбирать между упругой и пластичной моделью приходится по самой деформации. Пока относительное удлинение стали мало против $10^{-3}$, пластичность ответа не меняет, и бритва Оккама оставляет упругую модель, которой глава дальше и пользуется. Её формулы работают, пока напряжение пропорционально удлинению; за пределом пропорциональности они ошибаются, а за пределом упругости тело уже не возвращается.

## 1.3 Вынесем форму из жёсткости

### Разделим жёсткость на вещество и форму

Седьмая неделя взяла силу упругости пружины первым членом: при малом удлинении $\Delta L$ она равна $-k\,\Delta L$ и направлена против удлинения (конспект седьмой недели, раздел о пружинном маятнике). Почему первый член линеен, седьмая неделя тоже объяснила: недеформированное тело стоит в устойчивом равновесии, и его упругая энергия начинается с квадрата удлинения (конспект седьмой недели, раздел о частоте из кривизны потенциала). Возьмём теперь вместо пружины стальной стержень длиной $L$ и сечением $S$, закреплённый одним концом (рис. 4). Внешняя сила $F$, которая держит его растянутым на $\Delta L$, уравновешивает силу упругости и направлена по удлинению:

$$F = k\,\Delta L \tag{1}$$

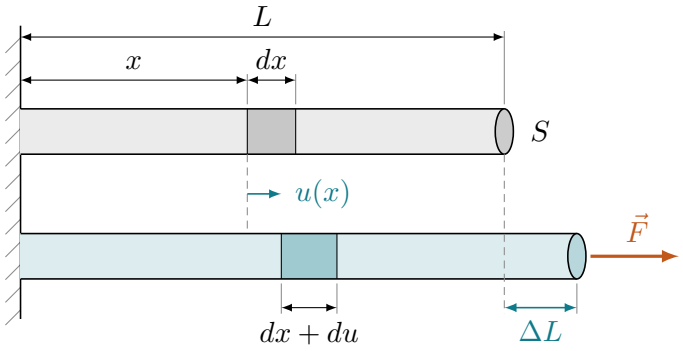



Рис. 4: Стержень длины $L$ с сечением $S$ закреплён в стене, сверху он до нагрузки, снизу сила $F$ растянула его на $\Delta L$. Отрезок $dx$ в сечении $x$ сместился на $u(x)$ и удлинился на $du$ в той же доле, что и весь стержень: $du/dx = \Delta L/L$. Напряжение $\sigma = F/S$ и относительное удлинение $\varepsilon = \Delta L/L$ одинаковы в каждом сечении, и закон Гука, записанный для них, уже не зависит от размеров стержня. Удлинение на рисунке преувеличено: у стали в упругой области $\Delta L/L$ порядка $10^{-3}$.

Чья это жёсткость, стержня или стали? Половина пружины седьмой недели вдвое жёстче целой (конспект седьмой недели, раздел о двух тележках на пружине): та же сила растягивает каждую половину на половину прежнего удлинения. Со стержнями так же. Поставим два одинаковых стержня друг за другом: каждый растянут той же силой, удлинения сложатся, и жёсткость пары вдвое меньше. Поставим их рядом: каждый несёт половину силы и удлиняется вдвое меньше, и жёсткость пары вдвое больше. Значит, жёсткость пропорциональна сечению и обратно пропорциональна длине, $k = ES/L$, а коэффициент $E$ от размеров стержня не зависит и описывает сталь. Жёсткость оказалась глобальной характеристикой всего тела, а для тела сложной формы, растянутого в разных местах по-разному, нужна локальная, своя в каждом месте.

Чтобы её получить, поделим силу на площадь сечения. Получится **напряжение**:

$$\sigma = \frac{F}{S} \tag{2}$$

Напряжение положительно, когда стержень растягивают, и отрицательно, когда сжимают. Удлинение поделим на длину и получим **относительное удлинение**:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \tag{3}$$

Подставим $k = ES/L$ в закон и поделим обе части на $S$:

$$\sigma = E\varepsilon \tag{4}$$

Коэффициент $E = kL/S$ называют **модулем Юнга**. Относительное удлинение безразмерно, поэтому модуль Юнга измеряется в тех же единицах, что и напряжение, в паскалях: Н/м$^2$ = Па. У стали $E \approx 2 \cdot 10^{11}$ Па. Стержень из стали длиной 1 м и сечением 1 см$^2$ имеет жёсткость $k = ES/L = 2 \cdot 10^7$ Н/м, в два миллиона раз больше пружины седьмой недели (10 Н/м). Если растянуть его силой 1 кН из вопроса о торце, напряжение в нём будет $10^7$ Па, а относительное удлинение $5 \cdot 10^{-5}$, то есть 50 мкм на метр (вводный раздел главы); в самом вопросе стержень сжимают, и у напряжения и удлинения знаки обратные.

Что значит модуль внутри стали, видно на модели пружинок между слоями атомов (раздел о растяжении проволоки). Пусть атомы стоят в узлах кубической решётки с шагом $a$, и соседей связывают пружинки жёсткостью $k_{\text{ат}}$. На площадку $S$ приходится $S/a^2$ пружинок. При относительном удлинении $\varepsilon$ каждая растянута на $\varepsilon a$ и тянет с силой $k_{\text{ат}}\varepsilon a$, так что напряжение $\sigma = k_{\text{ат}}\varepsilon a/a^2$, и $E = k_{\text{ат}}/a$. При шаге 0,25 нм модулю стали отвечает пружинка жёсткостью около 50 Н/м. Модуль собран из свойств атомов, а форма детали в него не входит.

Формулы $F/S$ и $\Delta L/L$ дают средние по стержню величины. Локальными их делает переход к кубику среды (раздел о сплошной среде). Пусть сечение $x$ стержня сместилось на $u(x)$. Малый отрезок длины $dx$ удлинился на $du$, и его относительное удлинение $\varepsilon = du/dx$; напряжение есть сила на малую площадку сечения, делённая на её площадь. У однородного стержня под силой на конце эти величины одинаковы во всех сечениях и равны $F/S$ и $\Delta L/L$, а у стержня, висящего под собственным весом, растут к точке подвеса, и закон $\sigma = E\varepsilon$ работает в каждом сечении отдельно. Закон в этой форме описывает растяжение вдоль одного направления при свободных боковых гранях. Если напряжения действуют по нескольким осям, нужен закон из раздела о трёх напряжениях (раздел о нагрузке по трём осям).

**Граница строгости.** Новые у недели договорённости о среде: вещество описывают кубиками, малыми против задачи и большими против молекул (раздел о сплошной среде), а отклик кубика на малую деформацию берут линейным. Закон Гука есть обрезанный ряд: первый член разложения силы по деформации, верный, пока деформация мала. У стали это примерно до $10^{-3}$, а за пределом пропорциональности модель кончается (раздел о растяжении проволоки).

Из опыта глава берёт значения модуля Юнга из таблиц или из опыта с проволокой, а вместе с ним ещё одно число вещества, которое говорит, насколько растянутое тело сужается поперёк. Его называют коэффициентом Пуассона, и о нём следующий раздел. Без доказательства она принимает, что у изотропного тела, свойства которого не зависят от направления, упругих постоянных две, модуль Юнга и это число. У кристалла независимых постоянных больше, до двадцати одной, и модуль Юнга зависит от направления.

### Посчитаем энергию растянутого стержня

Какая энергия запасается в растянутом теле? Найдём её энергетическим методом: посчитаем работу внешней силы, которая медленно растягивает стержень длиной $L$ и сечением $S$ от нуля до удлинения $\Delta L$. Для пружины так уже делалось в задаче четвёртой недели («Работа при растяжении пружины с грузом»).

В упругой области сила зависит только от текущего удлинения и при разгрузке идёт по той же линии, что при нагрузке (раздел о растяжении проволоки). На прямой такая сила консервативна (конспект четвёртой недели, раздел о консервативных силах), и работа, затраченная на растяжение, запасается как потенциальная энергия. При промежуточном удлинении $x$ внешняя сила по закону Гука равна $F = ESx/L$ (раздел о законе Гука). Интегрируем:

$$\Pi = \int_0^{\Delta L} F\,dx = \int_0^{\Delta L} \frac{ES}{L}\,x\,dx = \frac{1}{2}\frac{ES}{L}(\Delta L)^2 = \frac{1}{2}ES\,L\,\varepsilon^2 \tag{5}$$

В последнем шаге использовано $\Delta L = L\varepsilon$. Поделим энергию на объём стержня $V = SL$ и получим **объёмную плотность энергии**, энергию в единице объёма:

$$w = \frac{\Pi}{V} = \frac{1}{2}E\varepsilon^2 = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon \tag{6}$$

Вторая запись использует $\sigma = E\varepsilon$ и понадобится, когда напряжения действуют по нескольким осям (раздел о нагрузке по трём осям). Модуль Юнга измеряется в паскалях, $\varepsilon$ безразмерно, значит, плотность энергии тоже меряется в паскалях: Па $=$ Н/м$^2$ $=$ Дж/м$^3$. По размерности она совпадает с напряжением, а по величине много меньше его, в $2/\varepsilon$ раз. Сталь, растянутая на $\varepsilon = 10^{-3}$, у края упругой области, держит напряжение $2 \cdot 10^8$ Па и запасает $w = 10^5$ Дж в кубометре, в две тысячи раз меньше напряжения в тех же единицах. Пока деформация упругая, эта энергия при разгрузке возвращается целиком.

## 1.4 Нагрузим кубик по трём осям

### Растянем резинку и посмотрим на её ширину

Растянутая резинка удлиняется, а что происходит с её шириной? Она уменьшается: при растяжении вдоль одного направления размеры поперёк тоже меняются. Длина резинки растёт, ширина и толщина падают.

Отношение относительной поперечной деформации к относительной продольной, взятое с обратным знаком, называют **коэффициентом Пуассона**:

$$\mu = -\frac{\Delta a/a}{\Delta L/L} \tag{7}$$

Здесь $L$ размер тела вдоль силы, $a$ поперечный размер, $\Delta L$ и $\Delta a$ их изменения. Определяют его при растяжении вдоль одной оси, когда боковые грани свободны: если сжать тело ещё и с боков, поперечная деформация будет другой. Знак минус введён для удобства. У большинства тел при растяжении вдоль поперёк они сжимаются, $\Delta a$ и $\Delta L$ разных знаков, и коэффициент получается положительным. У стали $\mu \approx 0{,}3$, у резины почти $1/2$.

Может ли коэффициент Пуассона быть отрицательным, то есть тело, растянутое вдоль, расширяться и поперёк? Проще всего это увидеть на детской игрушке из палочек, скреплённых в звёздочку со свёрнутыми внутрь лучами: потянешь за лучи, и раскрывается вся звёздочка. Так же устроены материалы с вогнутыми ячейками, их делают нарочно. Бывают такие и в природе: $\alpha$-кристобалит, одна из кристаллических форм кремнезёма, и многие металлические кристаллы, растянутые вдоль определённых направлений, расширяются поперёк. Отрицательный $\mu$ встречается редко, но физически возможен. Оба случая, сужение и расширение поперёк при растяжении вдоль, показаны на рис. 5.

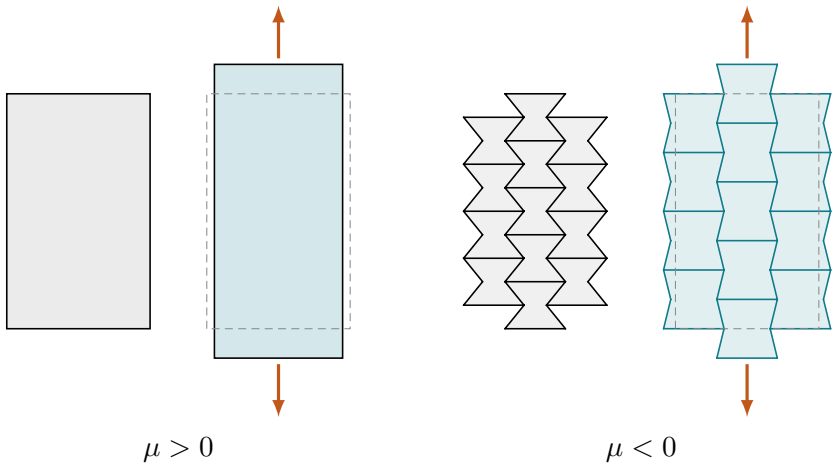



Рис. 5: Слева брусок резины до нагрузки и растянутый: он сужается поперёк, $\Delta a$ и $\Delta L$ разных знаков, и $\mu > 0$. Справа сота из вогнутых ячеек. Её стенки не растягиваются, а поворачиваются в узлах: наклонные стенки разворачиваются к оси растяжения, ячейки раскрываются, и образец расширяется поперёк, $\mu < 0$. У растянутых образцов штрихом показан контур до нагрузки. Оба растянуты на четверть длины: резине это по силам, а сота при таком растяжении почти выпрямила наклонные стенки.

Коэффициент Пуассона безразмерен, и вместе с модулем Юнга он описывает упругое поведение изотропного тела. Лежит он в пределах $-1 < \mu < 1/2$. Верхний предел выйдет из всестороннего сжатия (раздел о всестороннем сжатии), нижний из сдвига (раздел о сдвиге и кручении), и причина у обоих одна: энергия деформации должна быть положительной.

### Нагрузим кубик по трём осям

Как деформируется кубик, нагруженный сразу по трём направлениям? Сначала запишем саму нагрузку. У кубика три пары граней, а сила на единицу площади грани имеет три проекции. Обозначим $\sigma_{ij}$ проекцию на ось $j$ силы на единицу площади грани, перпендикулярной оси $i$: первый индекс называет площадку, второй направление. Девять чисел складываются в матрицу, как моменты инерции шестой недели (конспект шестой недели, раздел о тензоре инерции), и её называют **тензором напряжений**:

$$\hat{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \tag{8}$$

На диагонали стоят нормальные напряжения: $\sigma_{xx}$ направлено поперёк грани, перпендикулярной оси $x$, и растягивает или сжимает кубик вдоль $x$. Вне диагонали стоят касательные напряжения, они лежат в грани и перекашивают кубик; их пишут и буквой $\tau$, например $\tau_{xy} = \sigma_{xy}$. Матрица симметрична, $\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$, иначе касательные силы на гранях поворачивали бы кубик (раздел о сдвиге и кручении), и независимых чисел в ней шесть, как в тензоре инерции. Так же устроен **тензор деформации** $\varepsilon_{ij}$. На его диагонали стоят относительные удлинения вдоль осей, а вне диагонали перекос: $\varepsilon_{xy}$ равно половине угла, на который уменьшился прямой угол между рёбрами вдоль $x$ и вдоль $y$.

Тензор инерции в главных осях становится диагональным: центробежные моменты в них равны нулю. Тензор напряжений тоже симметричен, и по той же теореме линейной алгебры у

него есть главные оси, в которых касательные напряжения равны нулю. Повернём кубик гранями по этим осям. Пусть на его грани действуют три взаимно перпендикулярных нормальных напряжения $\sigma_{xx}$, $\sigma_{yy}$ и $\sigma_{zz}$ (рис. 6); как и прежде, $\sigma > 0$ означает растяжение, $\sigma < 0$ сжатие. Каждое напряжение действует на две противоположные грани в противоположные стороны, иначе кубик пришёл бы в движение.

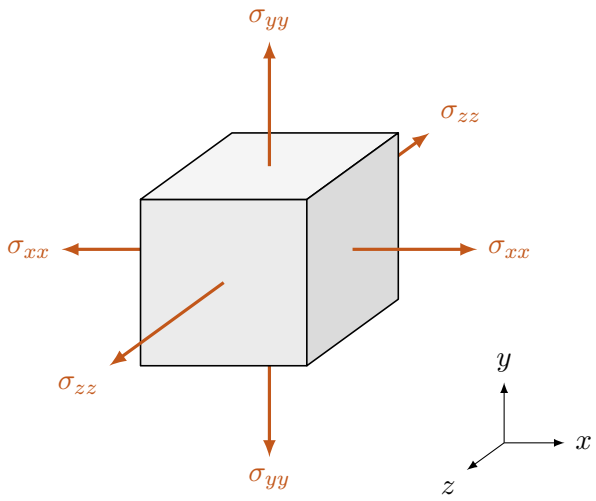



Рис. 6: Вдоль каждой оси на противоположные грани действует пара противоположно направленных растягивающих напряжений $\sigma_{xx}$, $\sigma_{yy}$, $\sigma_{zz}$, поэтому кубик деформируется, но не движется. Напряжения по разным осям могут быть разными, и удлинение вдоль каждой оси зависит от всех трёх.

Относительное удлинение вдоль оси $x$ есть диагональная компонента $\varepsilon_{xx}$. Его создаёт не только $\sigma_{xx}$: растяжение вдоль $y$ и $z$ сжимает кубик поперёк, в том числе вдоль $x$ (раздел о коэффициенте Пуассона). Деформации малы и закон Гука линеен, поэтому вклады трёх напряжений складываются:

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{xx}^{(x)} + \varepsilon_{xx}^{(y)} + \varepsilon_{xx}^{(z)} \tag{9}$$

Продольный вклад даёт закон Гука (раздел о законе Гука), поперечные даёт коэффициент Пуассона, с минусом:

$$\varepsilon_{xx}^{(x)} = \frac{\sigma_{xx}}{E}, \quad \varepsilon_{xx}^{(y)} = -\mu\frac{\sigma_{yy}}{E}, \quad \varepsilon_{xx}^{(z)} = -\mu\frac{\sigma_{zz}}{E} \tag{10}$$

Полное относительное удлинение вдоль оси $x$:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{E} - \mu\frac{\sigma_{yy}}{E} - \mu\frac{\sigma_{zz}}{E} \tag{11}$$

Вдоль осей $y$ и $z$ выражения такие же с перестановкой индексов.

Перекоса от такой нагрузки нет. Отразим кубик в зеркале, перпендикулярном оси $x$. Изотропное тело в зеркале остаётся тем же телом, и три нормальных напряжения не меняются, а перекосы $\varepsilon_{xy}$ и $\varepsilon_{xz}$, если бы они были, сменили бы знак. Значит, они равны нулю; зеркало, перпендикулярное оси $y$, так же убирает $\varepsilon_{yz}$, и в главных осях напряжений тензор деформации тоже диагонален. Касательное напряжение, наоборот, длин рёбер не меняет, а перекашивает кубик, и закон для него, $\sigma_{xy} = 2G\,\varepsilon_{xy}$ с модулем сдвига $G$, даст раздел о сдвиге (раздел о сдвиге и кручении). Изотропному телу всё равно, как повёрнуты оси, поэтому оба закона верны в любых осях, а не только в главных. Закон для диагонали и закон для перекоса вместе называют **обобщённым законом Гука**.

Теперь плотность энергии; найдём её энергетическим методом, через работу нагрузки. Энергия упругого тела зависит только от того, в какое состояние его привели, поэтому путь нагрузки можно выбрать удобный: будем увеличивать все три напряжения одновременно, в одном отношении. Тогда каждая деформация растёт пропорционально своему напряжению, и работа вдоль каждой оси на единицу объёма равна $\frac{1}{2}\sigma\varepsilon$, как в одноосном случае (раздел об энергии деформации). Складываем вклады трёх осей:

$$\begin{aligned} w = {} & \frac{1}{2}\sigma_{xx}\left(\frac{\sigma_{xx}}{E} - \mu\frac{\sigma_{yy}}{E} - \mu\frac{\sigma_{zz}}{E}\right) \\ & + \frac{1}{2}\sigma_{yy}\left(\frac{\sigma_{yy}}{E} - \mu\frac{\sigma_{xx}}{E} - \mu\frac{\sigma_{zz}}{E}\right) \\ & + \frac{1}{2}\sigma_{zz}\left(\frac{\sigma_{zz}}{E} - \mu\frac{\sigma_{yy}}{E} - \mu\frac{\sigma_{xx}}{E}\right) \end{aligned} \tag{12}$$

Раскроем скобки и соберём попарные произведения:

$$w = \frac{1}{2E}\left(\sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + \sigma_{zz}^2 - 2\mu(\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{xx}\sigma_{zz} + \sigma_{yy}\sigma_{zz})\right) \tag{13}$$

Проверка предельным случаем: при одноосной нагрузке, $\sigma_{yy} = \sigma_{zz} = 0$, остаётся $w = \sigma_{xx}^2/2E$, то же, что $\frac{1}{2}E\varepsilon^2$ при $\sigma_{xx} = E\varepsilon$.

От пути нагрузки ответ не зависит потому, что одно и то же $\mu$ связывает оси в обе стороны: $\sigma_{yy}$ сжимает кубик вдоль $x$ ровно так, как $\sigma_{xx}$ сжимает его вдоль $y$. Будь эти два коэффициента разными, нагрузка по кругу, сначала по $x$, потом по $y$, затем снять по $x$ и снять по $y$, возвращала бы кубик в прежнее состояние с ненулевой работой. При коэффициентах 0,3 и 0,2, модуле $10^9$ Па и напряжениях $10^6$ Па это 100 Дж с кубометра за каждый круг, и тело стало бы источником энергии. Равенство перекрёстных коэффициентов следует из того, что энергия деформации существует; одной линейности для него мало.

### Сожмём кубик со всех сторон

Насколько сожмётся тело, сдавленное одинаково со всех сторон, например погружённое в глубокую воду? При всестороннем сжатии давлением $P$ все три напряжения одинаковы и отрицательны, $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = -P$. Тогда одинаковы и относительные удлинения по всем осям; подставим равные напряжения в полное удлинение из раздела о трёх напряжениях (раздел о нагрузке по трём осям):

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\frac{P}{E}(1 - 2\mu) \tag{14}$$

Объём кубика равен произведению трёх рёбер, и при малых деформациях относительные добавки в произведении складываются, произведения добавок малы во втором порядке. Отсюда

$$\frac{\Delta V}{V} = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = -\frac{3(1 - 2\mu)}{E}\,P \tag{15}$$

Объём уменьшается пропорционально давлению. Коэффициент называют **модулем всестороннего сжатия**, или модулем объёмной упругости:

$$K = \frac{E}{3(1 - 2\mu)} \tag{16}$$

В этих обозначениях $\Delta V/V = -P/K$. У стали $K \approx 1{,}7 \cdot 10^{11}$ Па. У воды модуль около $2{,}2 \cdot 10^9$ Па, и атмосферное давление сжимает её всего на 0,005 процента; в задаче недели о замерзающей воде тот же закон работает уже за своей границей («Давление замерзающей воды»).

Плотность энергии получается подстановкой равных напряжений в общую формулу из того же раздела:

$$w = \frac{3(1-2\mu)}{2E}\,P^2 = \frac{P^2}{2K} \tag{17}$$

Форма ответа повторяет одноосный случай $w = \sigma^2/2E$ с заменой модуля Юнга на модуль всестороннего сжатия.

Отсюда виден верхний предел коэффициента Пуассона. Энергия деформированного тела должна быть положительной: иначе деформированное состояние было бы выгоднее недеформированного, и тело само уходило бы из него, то есть было бы неустойчивым. Значит, $K > 0$ и $1 - 2\mu > 0$, то есть $\mu < 1/2$. Значение $\mu = 1/2$ есть предел несжимаемости: $K$ обращается в бесконечность, и объём не меняется ни при каком давлении. Настоящие тела к этому пределу только приближаются, как резина, а та же несжимаемость станет моделью жидкости во второй половине главы, и там же будет сказано, когда воду сжимаемой считать всё-таки приходится (раздел о несжимаемости и гидроударе). Нижний предел, $\mu > -1$, даст сдвиг (раздел о сдвиге и кручении).

## 1.5 Сдвинем грань кубика

### Сдвинем грань кубика

Растяжением и сжатием деформации не исчерпываются. Положим кубик на стол, приклеим нижнюю грань и потянем верхнюю вбок силой $F$, направленной вдоль грани (рис. 7). Сила, делённая на площадь грани $S$, есть **касательное напряжение** $\tau = F/S$. Кубик перекосится: верхняя грань сдвинется, и боковое ребро наклонится на малый угол $\gamma$, **угол сдвига**. В сечении кубик станет параллелограммом. Одна пара касательных сил, на верхней и нижней гранях, повернула бы кубик, поэтому для равновесия такие же касательные напряжения действуют и на две боковые грани, навстречу друг другу.

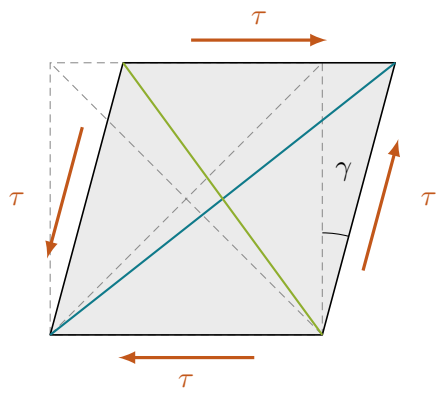



Рис. 7: Касательные напряжения $\tau$ приложены ко всем четырём граням: верхняя и нижняя пара сдвигает грани друг относительно друга, боковая не даёт кубику повернуться. Квадрат перекашивается на угол сдвига $\gamma$, и у упругого тела $\tau = G\gamma$. Длинная диагональ при этом растянулась, короткая сжалась, так что сдвиг можно увидеть и как растяжение вдоль одной диагонали со сжатием вдоль другой. Угол на рисунке преувеличен.

Пока угол мал, напряжение ему пропорционально:

$$\tau = G\gamma \tag{18}$$

Коэффициент $G$ называют **модулем сдвига**. Как и модуль Юнга, он принадлежит веществу: угол безразмерен, и $G$ меряется в паскалях. Упругий кубик держит касательное напряжение перекосом на угол $\tau/G$ и держит его сколько угодно долго. В компонентах тензоров из раздела о трёх осях (раздел о нагрузке по трём осям) касательное напряжение на верхней грани есть $\sigma_{yx}$, оно равно $\sigma_{xy}$, а угол сдвига вдвое больше перекоса $\varepsilon_{xy}$, поэтому закон сдвига пишется $\sigma_{xy} = 2G\,\varepsilon_{xy}$.

Сдвиг сводится к растяжению и сжатию. Если посмотреть на перекошенный кубик, одна его диагональ растянулась, а другая сжалась. Отсюда модуль сдвига изотропного тела выражается через модуль Юнга и коэффициент Пуассона:

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \tag{19}$$

У стали $G \approx 77$ ГПа. Энергия чистого сдвига в единице объёма равна $\tau\gamma/2 = \tau^2/2G$, и её положительность требует $G > 0$, то есть $\mu > -1$. Вместе с пределом из всестороннего сжатия (раздел о всестороннем сжатии) коэффициент Пуассона изотропного тела лежит в пределах $-1 < \mu < 1/2$.

**Для интересующихся. Выведем модуль сдвига через диагонали.** Пусть грань кубика имеет ребро $a$, и верхняя грань сдвинулась на $\gamma a$. Длина диагонали, которая растягивается, была $a\sqrt{2}$, а стала $\sqrt{a^2 + (a+\gamma a)^2} \approx a\sqrt{2}\,(1+\gamma/2)$ при малом $\gamma$. Её относительное удлинение равно $\gamma/2$, вторая диагональ так же укорачивается на $\gamma/2$.

Найдём напряжения вдоль диагоналей динамическим методом, из равновесия половины кубика. Разрежем кубик плоскостью через вторую диагональ грани, ту, что перпендикулярна растягиваемой, и рассмотрим равновесие одной половины, треугольной призмы со стороны растягиваемой диагонали. На две её грани площадью $S$ действуют касательные силы $\tau S$: на верхнюю вдоль верхнего ребра, на боковую вдоль бокового. Их сумма равна $\tau S\sqrt{2}$, направлена вдоль растягиваемой диагонали, то есть перпендикулярно разрезу, и тянет половину прочь от разреза. Площадь разреза $S\sqrt{2}$, значит, на нём действует только нормальное напряжение, растягивающее и равное $\tau$. Разрез через первую диагональ так же даёт сжимающее напряжение $-\tau$ вдоль второй. Кубик, повёрнутый на 45°, растянут напряжением $\tau$ вдоль одной диагонали и сжат напряжением $-\tau$ вдоль другой.

По закону для трёх осей (раздел о нагрузке по трём осям) относительное удлинение вдоль растянутой диагонали равно $\tau/E - \mu(-\tau)/E = \tau(1+\mu)/E$. Приравняем его геометрическому $\gamma/2$:

$$\frac{\gamma}{2} = \frac{\tau(1+\mu)}{E}, \qquad \tau = \frac{E}{2(1+\mu)}\,\gamma \tag{20}$$

Модуль сдвига стыкует две половины главы. Исключив модуль Юнга из выражений для $K$ (раздел о всестороннем сжатии) и $G$, получим $\mu = (3K - 2G)/\big(2(3K+G)\big)$. Несжимаемое упругое тело приходит к $\mu = 1/2$ от бесконечного $K$ (раздел о всестороннем сжатии). Жидкость приходит к тому же значению с другой стороны, от нулевого $G$: сдвига она в покое не держит вовсе (раздел о законе Паскаля), а текущая отвечает уже на скорость сдвига (раздел о вязкости). Это и отличает упругое тело от жидкости (вводный раздел главы).

**Закрутим проволоку.** При **кручении** момент сил $M$ поворачивает верхний торец цилиндра относительно нижнего на угол $\varphi$. Пока угол мал, момент ему пропорционален: $M = f\varphi$, и **модуль кручения** $f$ от угла не зависит. Найдём его для сплошного цилиндра радиуса $r$ и длины $l$ динамическим методом, из уравнения моментов: приложенный момент равен сумме моментов касательных сил в сечении. Тонкий цилиндрический слой радиуса $s$ и толщины $ds$ при повороте торца сдвигается: его образующая наклоняется на угол $\gamma = s\varphi/l$. Касательное напряжение в слое $\tau = Gs\varphi/l$, сила на кольцо площадью $2\pi s\,ds$ и её плечо $s$ дают момент $dM = 2\pi G\varphi s^3\,ds/l$. Интегрируем от нуля до $r$:

$$M = \frac{\pi G r^4}{2l}\,\varphi, \qquad f = \frac{\pi G r^4}{2l} \tag{21}$$

Модуль кручения, как жёсткость стержня, описывает образец: он собран из модуля сдвига вещества и размеров. Стальная проволока радиусом 1 мм и длиной 1 м имеет $f \approx 0{,}12$ Н·м/рад при любом малом угле. Вдвое более тонкую проволоку закрутить в шестнадцать раз легче.

Бывает и **изгиб**: тяжёлая балка на опорах прогибается под собственным весом. У изогнутой балки одни волокна сжаты, другие растянуты, и изгиб тоже сводится к растяжениям и сжатиям. Формул изгиба глава не выводит.

## 1.6 Толкнём стержень с торца

### Выведем скорость звука из цепочки грузов

Вернёмся к вопросу о торце (вводный раздел главы). Стальной стержень длиной $L = 1$ м и сечением $S = 1$ см$^2$ лежит на гладком столе, к его левому торцу приложена постоянная сила $F = 1$ кН. Модель твёрдого тела отвечает, что торец разгоняется равноускоренно вместе с центром масс. Шестая неделя предупреждала, что в ударе концы длинного стержня движутся по-разному (конспект шестой недели, раздел о неизменных расстояниях). Чтобы узнать как, надо проследить, как сжатие бежит по стали.

**Нарежем стержень на грузы.** Выведем закон движения динамическим методом: запишем второй закон для каждого кусочка стержня. Разрежем стержень на одинаковые кусочки длиной $a$ (рис. 8). Масса каждого $m = \rho S a$, где $\rho$ плотность стали. Соседние кусочки связаны сталью длиной $a$, и по закону Гука она работает как пружинка жёсткостью $k = ES/a$ (раздел о законе Гука). Стержень стал цепочкой грузов на пружинках; две тележки на одной пружине из седьмой недели были началом такой цепочки (конспект седьмой недели, раздел о двух тележках на пружине).

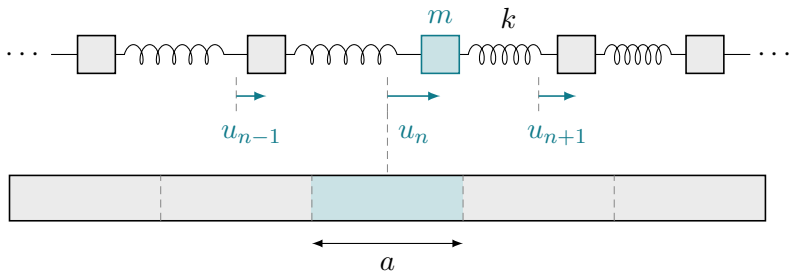



Рис. 8: На груз $n$ действуют две пружинки, и сила каждой задана разностью смещений соседей: левая растянута на $u_n - u_{n-1}$, правая сжата на $u_n - u_{n+1}$. Если грузы часты, цепочку заменяет стержень: груз становится ломтиком длины $a$ с массой $m = \rho S a$, пружинка получает жёсткость $k = ES/a$, и второй закон для груза переходит в волновое уравнение для стержня со скоростью $c = a\sqrt{k/m} = \sqrt{E/\rho}$.

Пусть груз с номером $n$ сместился из своего положения на $u_n(t)$ (рис. 8). Пружинка справа от него растянута на $u_{n+1} - u_n$ и тянет груз вправо (если это число отрицательно, как у правой пружинки на рисунке, она сжата и толкает груз влево), пружинка слева растянута на $u_n - u_{n-1}$ и тянет влево. Второй закон для груза:

$$m\,\frac{d^2u_n}{dt^2} = k\,(u_{n+1} - u_n) - k\,(u_n - u_{n-1}) \tag{22}$$

Груз ускоряется, только если он стоит не посередине между соседями: сила на него пропорциональна $u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n$, разнице растяжений двух пружинок. В однородно растянутой цепочке все пружинки растянуты одинаково, и ни один груз не ускоряется.

Теперь сделаем кусочки малыми. Смещение стало функцией двух переменных, положения $x$ и времени $t$, $u_n(t) = u(x_n, t)$, и производные по каждой из них пишутся через $\partial$. Растяжение пружинки при малом $a$ равно $u_{n+1} - u_n \approx a\,\partial u/\partial x$, производная берётся посередине между грузами. Разность двух соседних растяжений есть разность этих производных на расстоянии $a$, то есть $a^2\,\partial^2 u/\partial x^2$. Подставим $m = \rho S a$ и $k = ES/a$:

$$\rho S a\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{ES}{a}\,a^2\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{23}$$

Сечение и длина кусочка сокращаются, и остаётся уравнение для сплошного стержня:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho}\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{24}$$

Его называют **волновым уравнением**. Без цепочки то же уравнение даёт второй закон для отрезка $dx$ сплошного стержня: масса отрезка $\rho S\,dx$, а разгоняет его разность сил $\sigma S$ на двух его торцах, где $\sigma = E\,\partial u/\partial x$ (раздел о законе Гука).

**Найдём, с какой скоростью бежит сжатие.** Пусть смещение зависит от $x$ и $t$ только через комбинацию $s = x - ct$ с каким-то постоянным $c$: $u = \psi(x - ct)$, где $\psi$ любая функция одной переменной. Это значит, что форма деформации едет вдоль стержня со скоростью $c$, не меняясь. Подставим: $\partial^2 u/\partial x^2 = d^2\psi/ds^2$, а каждое дифференцирование по времени добавляет множитель $-c$, так что $\partial^2 u/\partial t^2 = c^2\,d^2\psi/ds^2$. Уравнение выполнено при любой форме $\psi$, если

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{25}$$

Это **скорость звука** в стержне, продольного сжатия, бегущего по нему. У стали $c \approx 5{,}1$ км/с, метр звук проходит за 0,2 мс. Шестая неделя взяла это число готовым, теперь оно выведено. В цепочке та же скорость пишется как $c = a\sqrt{k/m}$: за характерное время груза на пружинке, корень из отношения массы к жёсткости, возмущение уходит на один шаг цепочки. От шага она не зависит, потому что $k/m$ растёт как $1/a^2$. Цепочка честна для деформаций, длинных против шага $a$; на коротких она отстаёт от сплошного стержня, и за фронтом в ней идёт рябь, которой у настоящего стержня нет.

**Ответим про торец.** Сила приложена к торцу с момента $t = 0$. За время $t$ сжатие ушло от торца на $ct$. Кусок стержня длиной $ct$ сжат и едет, остальная сталь ещё стоит (рис. 9). Второй закон для этого куска запишем через импульс, как для тела переменной массы (конспект третьей недели, раздел об уравнении Мещерского): масса движущегося куска $\rho S c t$ растёт, а его импульс равен импульсу силы $Ft$. Если кусок едет со скоростью $v$, то

$$\rho S c t\, v = F t, \qquad v = \frac{F}{\rho c S} \tag{26}$$

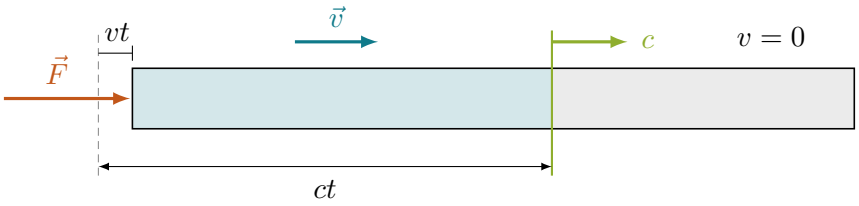



Рис. 9: За время $t$ возмущение от торца прошло $ct$, и едет со скоростью $v$ только этот кусок, остальной стержень ещё стоит. Импульс куска $\rho S c t \cdot v$ равен импульсу силы $Ft$, а его сжатие $vt/ct = v/c$ задаёт напряжение по закону Гука; вместе они дают $c = \sqrt{E/\rho}$ и постоянную скорость торца. Отношение $v/c$ на рисунке преувеличено: у стального стержня сечением 1 см$^2$ под силой 1 кН $v = 0{,}25$ м/с при $c = 5{,}1$ км/с.

Скорость торца постоянна: под постоянной силой он сразу едет со скоростью $v \approx 0{,}25$ м/с и до прихода эха не разгоняется.

Тот же кусок даёт скорость фронта и без волнового уравнения. Будем считать $c$ неизвестной скоростью, с которой бежит граница сжатого куска: импульс куска от этого не зависит и даёт $F/S = \rho c v$. Кусок длиной $ct$ укоротился на $vt$, его сжатие $v/c$, и по закону Гука напряжение в нём равно $Ev/c$; у торца оно уравновешивает силу и равно $F/S$. Приравняв, получим $Ev/c = \rho c v$, то есть $c^2 = E/\rho$: второй закон для импульса и закон Гука дают и скорость звука, и скорость торца. Напряжение на фронте скачком меняется от нуля до

$$|\sigma| = E\,\frac{v}{c} = \rho c v \tag{27}$$

Проверим ответ энергией. Сила совершила работу $Fvt$. Кинетическая энергия куска $\frac{1}{2}\rho S c t\, v^2$. Упругая энергия по плотности $\frac{1}{2}E\varepsilon^2$ (раздел об энергии деформации) при $\varepsilon = v/c$ в объёме $Sct$ равна $\frac{1}{2}E(v/c)^2 Sct = \frac{1}{2}\rho v^2 Sct$. Сумма $\rho S c t\, v^2 = Fvt$ совпала с работой, и делится она поровну между движением и сжатием.

**Дождёмся эха.** Фронт сжатия доходит до свободного правого конца за $L/c$. Этот конец ничем не нагружен, напряжение у него нулевое, и сжатие отражается от него растяжением той же величины. Для отражённого фронта, бегущего влево, счёт импульса тот же, что для прямого: растяжение $|\sigma| = \rho c v$ разгоняет захваченную сталь вправо ещё на $v$. За отражённым фронтом сталь не напряжена и едет со скоростью $2v$. Через $2L/c \approx 0{,}4$ мс этот фронт приходит к торцу, а сила $F$ по-прежнему давит на него и посылает в ненапряжённую сталь новую волну сжатия, которая, как первая, добавляет $v$. Скорость торца скачком вырастает втрое, до $3v \approx 0{,}76$ м/с, после следующего возвращения впятеро, и так далее. Торец едет ступенями.

Теорема о центре масс при этом не нарушена (конспект третьей недели, раздел о теореме о центре масс). Внутренние силы между грузами гасятся попарно, импульс всего стержня равен $Ft$, и центр масс идёт с ускорением $F/M$, около 1300 м/с$^2$, что бы ни делала волна внутри. За $2L/c$ он набирает $2v$, около 0,5 м/с, ровно среднее между первой и второй ступенью торца. Торец всё время чуть впереди параболы твёрдого тела, а в моменты $2L/c$, $4L/c$ и так далее точно на ней: у нашего стержня в первый раз на смещении 0,1 мм.

Отсюда и граница модели твёрдого тела. Если сила действует много дольше, чем звук пробегает стержень туда и обратно, ступени сливаются, и торец идёт по параболе; бритва Оккама оставляет твёрдое тело шестой недели. Если процесс сравним с $2L/c$, как удар, тело приходится считать упругим.

**Ударим стержнем о стенку.** Тот же счёт описывает удар. Стальной стержень, налетевший торцом на жёсткую стенку со скоростью 1 м/с, останавливается не весь сразу: от стенки бежит фронт, за которым сталь стоит и сжата на $v/c = 2 \cdot 10^{-4}$, внутри линейного участка. Напряжение за фронтом $\rho c v \approx 40$ МПа. Растяжение обода шестой недели росло как $(v/c)^2$, а деформация на фронте удара растёт как $v/c$ в первой степени, и при той же скорости она в $c/v$ раз больше. Предела текучести мягкой стали, $2{,}5 \cdot 10^8$ Па, напряжение на фронте достигает при скорости удара около 6,3 м/с, и выше неё упругая модель удара кончается (раздел о растяжении проволоки). Сила удара зависит ещё и от сечения, то есть от детали, а напряжение на фронте и скорость звука собраны из чисел вещества, $E$ и $\rho$. Та же выкладка с модулем всестороннего сжатия воды вместо $E$ опишет гидроудар в трубе (раздел о несжимаемости и гидроударе).

Стержень тонкий, и его боковые грани свободны, поэтому ему хватает модуля Юнга. В толще тела, где сжатому слою некуда раздаться вбок, продольный звук бежит быстрее, в стали около 5,9 км/с. Гармонические и стоячие волны, их энергию и эффект Доплера курс разберёт отдельным разделом механики; эта неделя берёт из волн только фронт и его скорость.

**Назовём приём.** Ответ про торец получен приёмом, который глава применяет с первого раздела. Вместо того чтобы искать закон для всего стержня, мы перешли к элементу, записали для него известные законы, второй закон и закон Гука, и собрали из элементов ответ для детали: волну, ступени торца и удар, о которых закон Гука сам ничего не говорит.

Первая половина главы на этом закрыта. Упругий кубик держит растяжение и сдвиг (раздел о сдвиге и кручении), и модули, которыми он отвечает, принадлежат стали, а не стержню.

## 1.7 Остановим жидкость

### Дольём литр воды в бочку

Первая половина главы растягивала и сдвигала кубик упругого тела. Вторая берёт тот же кубик среды (раздел о сплошной среде) из жидкости, и сначала из жидкости в покое. Упругий

кубик держал сдвиг (раздел о сдвиге и кручении); как поведёт себя жидкий, покажет опыт с бочкой.

**Поставим брусок в стакан.** Нальём воду в стакан с прямыми стенками. Она давит на дно своим весом. Положим на дно пустого стакана брусок воска того же веса: он давит на дно так же. В таком стакане жидкость и твёрдое тело нагружают опору одинаково, весом.

**Спросим о бочке.** Бочка с водой закрыта крышкой, дно и крышка у неё диаметром 56 см, площадью около 0,25 м$^2$. В крышку вставлена трубка сечением 1 см$^2$ и высотой 10 м. Бочка налита доверху, трубка пуста (рис. 13). В трубку наливают литр воды, и он встаёт в ней столбом высотой 10 м. На сколько выросла сила, с которой вода давит на дно бочки?

Стакан подсказывает ответ: на вес литра, около 10 Н, как если бы на дно поставили брусок такого веса.

Ответ другой. Давление у дна выросло на $\rho g h$ столба в трубке, на 98 кПа, почти на атмосферу, и эта добавка действует на всё дно площадью 0,25 м$^2$. Сила на дно выросла на 24 кН, в 2460 раз больше веса долитой воды: столько весят две с половиной тонны. Такую же добавку в 24 кН вода даёт крышке снизу. В опыте, который приписывают Паскалю, бочку так и разрывает; опыт этот мысленный.

Будь в бочке и трубке твёрдое тело той же формы, свободно стоящее на дне, столбик в трубке стоял бы на теле под ним, как гиря на столе. Дно получило бы прибавку в 10 Н, а крышка ничего. Почему жидкость ведёт себя иначе, объясняет свойство, которого у упругого тела нет: в покое жидкость не держит сдвиг (раздел о законе Паскаля).

### Выведем закон Паскаля

Почему литр воды в трубке нагружает дно бочки в тысячи раз сильнее своего веса (раздел о бочке с трубкой)? Ответ начинается с того, чем жидкость отличается от упругого тела.

**Потянем жидкий кубик вбок.** Упругий кубик, у которого верхнюю грань потянули вбок касательным напряжением $\tau$, перекашивается на угол $\gamma = \tau/G$ и держит это напряжение (раздел о сдвиге и кручении). Жидкость в покое так не умеет: приложи к грани касательное напряжение, и жидкость потечёт. Поэтому в покоящейся жидкости касательных напряжений нет ни на одной площадке:

$$\tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0 \tag{28}$$

Это касательные компоненты тензора напряжений из раздела о трёх осях, с теми же индексами: первый называет ось, перпендикулярную площадке, второй направление напряжения (раздел о нагрузке по трём осям). Модуль сдвига у жидкости равен нулю, и на любой грани жидкого кубика остаётся только сила, перпендикулярная грани (рис. 10).

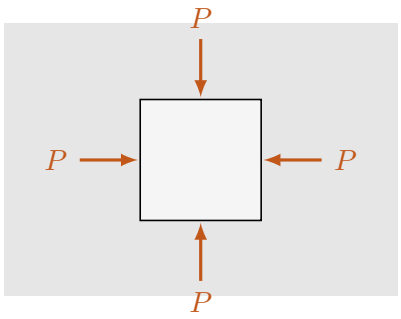



Рис. 10: В покоящейся жидкости касательных напряжений нет: будь они, жидкость потекла бы. Остаётся давление $P$, одно на любой грани, как её ни поверни, и направленное внутрь, $\sigma = -P$. Упругий кубик может держать по разным осям разные напряжения и касательные вдобавок.

Обратное неверно: из того, что касательных напряжений нет, покой не следует. Идеальная жидкость, о которой пойдёт речь дальше, течёт без касательных напряжений вовсе (раздел об идеальной жидкости). Жидкость, которая вращается вместе с сосудом как целое, тоже не сдвигается, а всё же движется (раздел о свободной поверхности).

**Повернём площадку.** Без касательных напряжений на любую площадку внутри жидкости действует только сила, перпендикулярная к ней. Покажем динамическим методом, из равновесия малой призмы, что в данной точке напряжение на площадке не зависит от того, как площадка повёрнута. Привычный кубик для этого не подходит. Его грани попарно параллельны, и равновесие кубика связывает давления только на противоположных гранях, повёрнутых одинаково. У треугольной призмы одна грань наклонена под любым углом, какой выберем, а две другие перпендикулярны друг другу, и равновесие призмы сравнивает давление на наклонной грани с давлениями на этих двух.

Вырежем из жидкости малую треугольную призму длиной $l$ вдоль оси $z$ (рис. 11). Одна её грань перпендикулярна оси $x$, другая оси $y$, третья наклонная; в сечении у призмы прямоугольный треугольник с катетами $\Delta x$ и $\Delta y$ и гипотенузой $\Delta s$. Давления на трёх гранях обозначим $P_x$, $P_y$ и $P_s$. Сила давления на грань равна давлению, умноженному на её площадь, и направлена внутрь призмы.

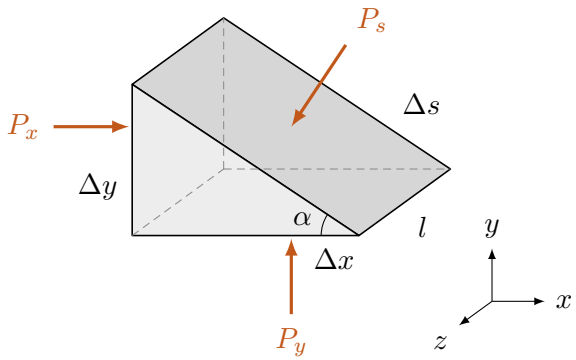



Рис. 11: Две грани призмы перпендикулярны осям $x$ и $y$, третья наклонена под углом $\alpha$, и угол этот можно взять любым. Давление на каждую грань направлено по нормали внутрь, а сила на грань пропорциональна её площади, то есть стороне треугольника: $\Delta y$, $\Delta x$ или $\Delta s$. Вес призмы на рисунке не показан: он пропорционален объёму и при стягивании призмы в точку выпадает из баланса.

Призма покоится, и сумма сил на неё равна нулю. Вдоль оси $x$ на неё давят две грани: вертикальная с силой $P_x\,\Delta y\,l$ и наклонная. Наклонная грань длиннее, но её сила наклонена, и вдоль $x$ идёт доля $\Delta y/\Delta s$, так что проекция равна $P_s\,\Delta y\,l$. Отсюда $P_x = P_s$. Вдоль оси $y$ к силам давления добавляется вес призмы, пропорциональный её объёму:

$$P_y\,\Delta x\,l - P_s\,\Delta x\,l - \frac{1}{2}\rho g\,\Delta x\,\Delta y\,l = 0 \tag{29}$$

где $\rho$ плотность жидкости, $g$ ускорение свободного падения. Поделив на $\Delta x\,l$, получаем $P_y - P_s = \rho g\,\Delta y/2$. Силы на гранях пропорциональны площадям, а вес объёму, и при стягивании призмы в точку разность исчезает. Наклон грани был любым, поэтому давление в точке одно для всех площадок. Это закон Паскаля: в покоящейся жидкости нормальные напряжения в точке одинаковы по всем направлениям,

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = -P \tag{30}$$

Минус стоит по договорённости первой половины главы, где $\sigma > 0$ при растяжении (раздел о законе Гука): жидкость кубик сжимает. Тот же довод проходит и для идеальной жидкости в движении. Ускорение призмы, как и её вес, входит в баланс с множителем объёма и при стягивании в точку выпадает.

Давление здесь есть напряжение на гранях кубика. Девятая неделя получит его как результат ударов молекул о стенку (конспект девятой недели, раздел о давлении газа), и это одно давление в двух описаниях.

Кубик жидкости есть тот же кубик деформаций, только с нулевым модулем сдвига. Коэффициент Пуассона выражается через модули всестороннего сжатия и сдвига, $\mu = (3K - 2G)/\big(2(3K + G)\big)$ (раздел о сдвиге и кручении), и при $G = 0$ он равен $1/2$: с этой стороны жидкость и подходит к стыку двух половин главы.

**Уравновесим кубик.** Теперь найдём, как давление меняется от точки к точке, динамическим методом: запишем второй закон для кубика жидкости при нулевом ускорении. Пусть две грани кубика площадью $\Delta S$ перпендикулярны оси $x$ и стоят на расстоянии $\Delta x$ друг от друга, и на

кубик действует ещё внешняя сила $F_x$, например тяжесть (рис. 12). Кубик покоится, и сумма сил вдоль $x$ равна нулю:

$$F_x + \Delta S\,\big[P(x) - P(x+\Delta x)\big] = 0 \tag{31}$$

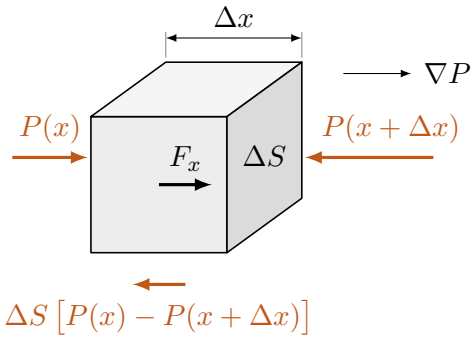



Рис. 12: Давление растёт вдоль $x$, и правая грань получает силу больше левой. Их разность $\Delta S\,\big[P(x) - P(x+\Delta x)\big]$ направлена против градиента давления, к меньшему давлению, и без внешней силы разгоняла бы кубик в эту сторону. В покое её уравновешивает внешняя сила $F_x$, поэтому $F_x$ смотрит по градиенту, и после деления на объём $f_x = \partial P/\partial x$.

Поделим на объём кубика $\Delta V = \Delta S\,\Delta x$. Слева останется внешняя сила на единицу объёма $f_x$, а разность давлений при $\Delta x \to 0$ даст частную производную давления по $x$: давление зависит от всех трёх координат, а при сдвиге вдоль $x$ меняется только $x$.

$$f_x = \frac{\partial P}{\partial x} \tag{32}$$

По трём осям внешняя сила на единицу объёма собирается в вектор частных производных, градиент давления:

$$\vec{f} = \left(\frac{\partial P}{\partial x},\ \frac{\partial P}{\partial y},\ \frac{\partial P}{\partial z}\right) = \nabla P \tag{33}$$

В равновесии давление растёт в ту сторону, куда тянет внешняя сила.

**Нальём жидкость в поле тяжести.** На кубик действует тяжесть: сила на единицу объёма равна $\rho g$ и направлена вниз. Направим ось $y$ вверх. Вдоль $x$ и $z$ внешней силы нет, производные давления по этим координатам равны нулю, и давление зависит только от высоты:

$$\frac{dP}{dy} = -\rho g \tag{34}$$

Если плотность жидкости постоянна, интегрирование даёт

$$P(y) = P_0 - \rho g y \tag{35}$$

где $P_0$ давление на поверхности, от которой отсчитана высота $y$. На глубине $h$, при $y = -h$, давление больше поверхностного на $\rho g h$. В воде на глубине 10 м добавка равна 98 кПа, 0,97 атмосферы.

Постоянство плотности здесь условие, а не мелочь. В газе плотность падает вместе с давлением, и линейный закон неверен: с плотностью воздуха у земли, 1,2 кг/м$^3$, он оборвал бы

атмосферу на высоте 8,6 км. Из того же равновесия кубика давление газа выводится заново в двенадцатой неделе (конспект двенадцатой недели, раздел о барометрической формуле).

Поднимем давление на поверхности, например поставив на жидкость поршень с грузом. Добавка к $P_0$ входит в давление на любой глубине целиком. Давление, приложенное к жидкости, передаётся в каждую её точку без изменения: это школьная формулировка закона Паскаля, и она следует из формулы для $P(y)$. Равенство давлений на одной глубине следует из той же формулы.

**Ответим бочке.** Давление в жидкости зависит только от глубины, форма сосуда в формулу не входит. У дна бочки глубина отсчитывается от верха столба в трубке, и литр воды, поднявший столб на 10 м, прибавил дну 98 кПа на всей площади 0,25 м$^2$, то есть 24 кН (рис. 13). Крышка граничит с той же жидкостью на глубине 10 м и получает снизу ту же добавку. Узость трубки на ответ не влияет: в трубке сечением 1 мм$^2$ ту же высоту дали бы 10 г воды.

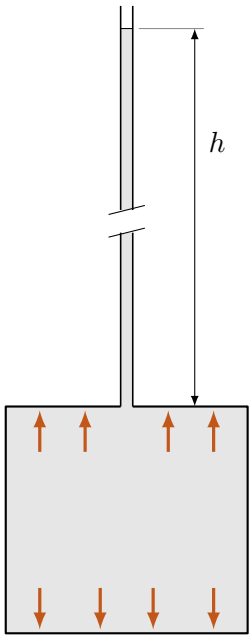



Рис. 13: Литр воды в трубке сечением 1 см$^2$ встаёт столбом высотой $h = 10$ м, и давление во всей бочке вырастает на $\rho g h \approx 98$ кПа: в покоящейся жидкости оно зависит только от глубины. На дно диаметром 56 см это добавляет 24 кН, почти в две с половиной тысячи раз больше веса литра, и столько же вода давит на крышку снизу. Трубка на рисунке укорочена.

Твёрдое тело может держать под столбиком вертикальное напряжение и не давить вбок, потому что держит сдвиг. У жидкости давление в точке одно во все стороны, и добавку от столбика крышка получает снизу так же, как дно сверху. На том же свойстве стоит сила Архимеда (раздел о силе Архимеда).

### Найдём форму свободной поверхности

Почему поверхность воды в стакане горизонтальна, а в тормозящем вагоне наклонена? Над свободной поверхностью одно давление, атмосферное, и вдоль поверхности давление не меняется. Градиент давления смотрит туда, где давление растёт быстрее всего, и вдоль поверхности

постоянного давления у него нет составляющей. Поэтому свободная поверхность перпендикулярна градиенту давления.

В покое градиент давления равен внешней силе на единицу объёма (раздел о законе Паскаля), в поле тяжести $\nabla P = \rho\vec{g}$, и поверхность горизонтальна.

**Затормозим сосуд.** Пусть сосуд с жидкостью движется с ускорением $\vec{a}$, и жидкость в нём покоится относительно стенок. Тогда каждый её кубик движется с тем же ускорением. Запишем для кубика объёмом $\Delta V$ второй закон: масса на ускорение равна сумме веса и силы давления, а сила давления на единицу объёма равна $-\nabla P$:

$$\rho\vec{a} = \rho\vec{g} - \nabla P, \qquad \nabla P = \rho\,(\vec{g} - \vec{a}) \tag{36}$$

Поверхность перпендикулярна вектору $\vec{g} - \vec{a}$ и наклонена к горизонту на угол, тангенс которого равен $a/g$. Поезд третьей недели тормозил с ускорением 2 м/с$^2$. Вода в баке, закреплённом на полу вагона, тормозит вместе с ним и встаёт под углом 11,5°, выше у передней стенки. Чашка в том вагоне при таком торможении скользит по столу. Коэффициент трения чашки о стол там 0,1, и трение тормозит её только с ускорением около 1 м/с$^2$, поэтому чай в ней наклонён меньше, примерно на 5,7°.

В покое работает правило: свободная поверхность перпендикулярна равнодействующей внешних сил, а если у силы есть потенциал, поверхность совпадает с поверхностью постоянной потенциальной энергии. Оно верно, пока градиент давления равен внешней силе на единицу объёма. В тормозящем вагоне внешняя сила прежняя, $\rho\vec{g}$, а поверхность наклонена, и правило покоя здесь не годится. Работает второй закон для кубика.

**Раскрутим сосуд.** Вращающийся сосуд решается так же. Жидкость вращается вместе с ним как целое с угловой скоростью $\omega$, и кубик на расстоянии $r$ от оси идёт по окружности с ускорением $\omega^2 r$, направленным к оси (конспект второй недели, раздел о нормальном и тангенциальном ускорении). Давление здесь зависит от двух переменных, от $r$ и от высоты $y$. Второй закон для кубика в проекции на радиус говорит, что к оси его толкает перепад давления, а в проекции на вертикаль, что давление держит его вес:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = \rho\omega^2 r, \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = -\rho g \tag{37}$$

Отсюда $P = P_0 + \rho\omega^2 r^2/2 - \rho g\,(y - y_0)$, где $P_0$ давление на оси на высоте $y_0$ поверхности. На поверхности давление атмосферное, $P = P_0$, и она поднимается к стенкам параболой:

$$y = y_0 + \frac{\omega^2 r^2}{2g} \tag{38}$$

Чай в чашке радиусом 4 см, раскрученный до двух оборотов в секунду, у стенки стоит на 1,3 см выше, чем в середине. Ускорение кубика задано вращением, и даёт его перепад давления; других сил для этого не нужно. Куда в разгоняющемся сосуде смотрит сила Архимеда, следует из того же градиента (раздел о силе Архимеда).

**Соединим сосуды.** В сообщающихся сосудах уровни одной жидкости стоят одинаково, какой бы формы ни были колена, если над уровнями одно давление: на одной глубине давление одно, а на поверхности оно атмосферное. В узких трубках уровень сбивает ещё поверхностное натяжение, и правило годится для колен не слишком узких.

## 1.8 Подменим тело жидкостью

### Сложим давление по граням тела

Откуда берётся сила, которая выталкивает погружённое тело? Жидкость давит на каждый элемент поверхности тела по нормали, внутрь тела (раздел о законе Паскаля), и выталкивающая сила есть сумма этих сил давления:

$$\vec{F}_{\text{Арх}} = -\oint P\,\vec{n}\,dS \tag{39}$$

где $dS$ элемент поверхности тела, $\vec{n}$ единичная нормаль к нему, направленная наружу, а минус говорит, что давление на поверхность давит, а не тянет её.

**Погрузим кубик.** Для кубика со стороной $b$, погружённого в покоящуюся воду верхней гранью на глубину $h$, интеграл распадается на шесть граней. Силы давления на противоположные боковые грани равны и направлены навстречу: на каждой высоте давление одно. Остаются нижняя грань на глубине $h+b$ и верхняя на глубине $h$, и разность сил на них направлена вверх:

$$F_{\text{Арх}} = \big[P(h+b) - P(h)\big]\,b^2 = \rho g b \cdot b^2 = \rho g b^3 \tag{40}$$

Кубик со стороной 10 см выталкивается с силой 9,8 Н, и ответ не зависит от глубины: с глубиной растут давления на обе грани, а разность прежняя.

**Подменим тело жидкостью.** Для тела любой формы интеграл можно не брать. Мысленно заменим тело жидкостью той же формы. Окружающая жидкость подмены не заметит и будет давить на этот объём так же, как давила на тело. Жидкий объём массой $m = \rho V$ покоится, и второй закон для него говорит, что сила давления уравновешивает его вес:

$$\vec{F}_{\text{Арх}} + m\vec{g} = 0 \tag{41}$$

Сила Архимеда равна весу вытесненной жидкости и направлена против него:

$$F_{\text{Арх}} = \rho g V \tag{42}$$

Ни форма тела, ни однородность поля тяжести в этом доводе не участвовали. Для малого тела ту же силу пишут через градиент давления,

$$\vec{F}_{\text{Арх}} = -V\,\nabla P \tag{43}$$

и эта запись верна, пока градиент давления по объёму тела постоянен; в покое $\nabla P = \rho\vec{g}$, и она снова даёт вес вытесненной жидкости. Подмена от этого условия не зависит.

**Назовём условия подмены.** Подмена требует двух вещей. Жидкость вокруг тела покоится или движется как целое, без сдвига: тогда давление вокруг тела то же, что было вокруг жидкого объёма. И жидкость давит на тело со всех сторон, как давила на вытесненный объём. Тело, прижатое ко дну без зазора, снизу давления не получает. Тот же кубик со стороной 10 см на дне сосуда глубиной 1 м вместо 9,8 Н вверх получает 1100 Н вниз, и 1013 Н из них даёт атмосфера над водой.

В сосуде, который движется с ускорением $\vec{a}$, жидкий объём едет вместе с сосудом, и второй закон для него читается $m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{F}_{\text{Арх}}$. Отсюда

$$\vec{F}_{\text{Арх}} = \rho V\,(\vec{a} - \vec{g}) \tag{44}$$

то же, что даёт градиент давления разгоняющегося сосуда, $\nabla P = \rho(\vec{g} - \vec{a})$ (раздел о свободной поверхности). При разгоне на 2 м/с$^2$ сила наклонена вперёд на 11,5° от вертикали, и пузырёк в бутылке, которую разгоняют, уходит вперёд, а не назад.

Если тело само движется сквозь жидкость, гидростатическая часть силы остаётся, а к ней добавляются сопротивление и сила, нужная на разгон жидкости, которую тело увлекает за собой. За быстро всплывающим телом остаётся след, где давление ниже, чем было бы в покое. Вокруг тела жидкость уже не та, что окружала жидкий объём, и подмена не работает.

## 1.9 Пустим жидкость без трения

### Пустим жидкость без трения

Вода течёт по горизонтальной трубе, которая в одном месте сужается. Где давление ниже: в широкой части или в узком горле? Ответ дадут неразрывность и закон Бернулли (разделы об уравнении неразрывности и о законе Бернулли), а сначала жидкость надо пустить, и в самой простой модели.

**Отбросим трение и теплопередачу. Идеальной** называют жидкость, в которой нет трения и теплопередачи. В настоящей текущей жидкости есть и то и другое: соседние слои трутся друг о друга, это вязкость (раздел о вязкости), и обмениваются теплом. Отбросить их можно, когда они не успевают сказаться. Тепло между слоями жидкости передаётся гораздо медленнее, чем она перетекает с места на место, а трение не успевает заметно затормозить поток на том участке, о котором идёт речь. Каким должен быть участок, решает задача; для трения число назовёт оценка в конце главы (раздел о том, где в трубе кончается закон Бернулли).

Воздух, которым надувают шарик, модель держит: за время, пока он втекает, тепло между его слоями перейти не успевает. Проколотый шарик девятая неделя возьмёт примером неравновесного процесса, и там будут сравнивать уже другие времена (конспект девятой недели, раздел о равновесных процессах). Метеорит, влетающий в атмосферу, модель не держит. Воздух перед ним сжимается и раскаляется, и греется метеорит в основном от этого сжатого воздуха, а не трением; такой поток неидеален и по теплопередаче, и по сжимаемости.

Какую модель брать, идеальную или вязкую? Идеальная проще: вязкости в ней нет, и в каждом ответе на одно число меньше. Она объясняет, почему вода разгоняется в сужении и как быстро бьёт струя из отверстия. Не объясняет она того, почему в прямой трубе постоянного сечения давление падает по длине (раздел о течении Пуазёйля). Вязкая модель объясняет и это, ценой вязкости в каждом ответе. Где обе дают один ответ с нужной точностью, по бритве Оккама берут идеальную.

**Проведём линии тока.** Течение описывают полем скорости: в каждой точке и в каждый момент у жидкости своя скорость. **Линия тока** есть линия, касательная к которой в каждой точке направлена по скорости жидкости в данный момент.

Течение называют **стационарным**, если скорость, давление и плотность в каждой точке пространства от времени не зависят. Частица жидкости при этом может разгоняться и тормозиться, переходя из точки в точку. Такой частицей и дальше будет малый кубик жидкости, тот

же, что в покое (раздел о законе Паскаля), только теперь он плывёт вместе с течением. Его можно представлять себе листиком на воде. Где река сужается, скорость воды под мостом одна и та же час за часом, а кубик воды, который проплывает под мостом, разгоняется. В стационарном течении линии тока со временем не меняются и совпадают с траекториями частиц. В нестационарном они перестраиваются, и линия тока в данный момент траекторией частицы не служит.

В **ламинарном** течении слои жидкости идут упорядоченно и не перемешиваются (рис. 14). В **турбулентном** скорость в каждой точке хаотически меняется, линии тока запутаны и перестраиваются от мгновения к мгновению, и жидкость перемешивается (рис. 15). Линии тока есть у обоих режимов, как у всякого поля скоростей. Ламинарное течение бывает и нестационарным: за цилиндром в потоке при росте скорости вихри начинают срываться попеременно с двух сторон, и эта вихревая дорожка, дорожка Кармана, остаётся ламинарной. Какой режим получится, решает число Рейнольдса, которое первая неделя составила из размерностей (конспект первой недели, раздел о силе вязкого трения и числе Рейнольдса); что оно сравнивает, глава скажет в конце (раздел о числе Рейнольдса).

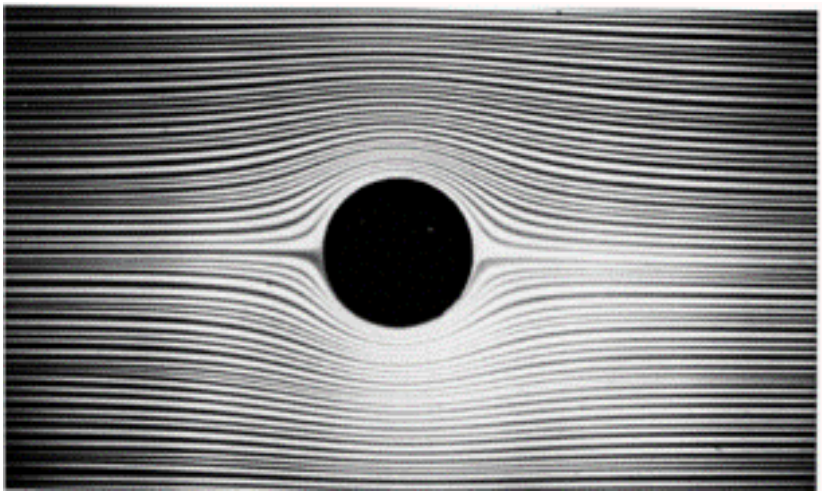


Рис. 14: Ламинарное течение: слои идут упорядоченно и не перемешиваются. Течение стационарно, и струйки краски, следы отмеченных частиц, идут по линиям тока.

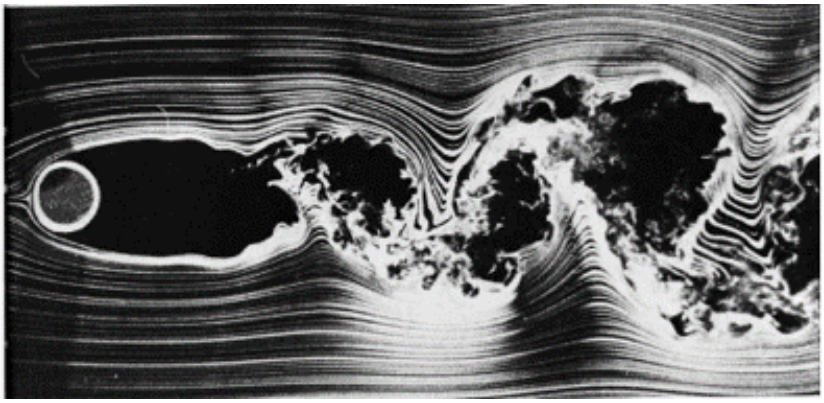


Рис. 15: Набегающий поток ламинарен, а за телом струйки краски рвутся в вихри, и жидкость в следе перемешивается. Скорость в каждой точке следа хаотически меняется, и линии тока перестраиваются от мгновения к мгновению.

Течения без трения глава берёт ещё и несжимаемыми, с постоянной плотностью. Когда так можно, оценим сразу (раздел о несжимаемости и гидроударе).

### Оценим, когда воду можно не сжимать

Когда воду можно считать несжимаемой? Первая половина главы нашла несжимаемое упругое тело пределом, к которому настоящие тела только приближаются (раздел о всестороннем сжатии). Для жидкости несжимаемость берут моделью, и у модели есть граница.

**Сравним течение со звуком.** Течение называют **несжимаемым**, если плотность в нём почти не меняется. Это свойство течения, а не вещества. Вода сжимается мало: её модуль всестороннего сжатия $K$ около $2{,}2 \cdot 10^9$ Па, и атмосферное давление меняет её объём примерно на 0,005 процента. Газ сжимается легко, но и он течёт как несжимаемый, пока скорость течения $v$ мала против скорости звука $c$. Плотность меняется тогда на величину порядка $(v/c)^2/2$, у воздуха на процент при 50 м/с. Отношение $v/c$ называют числом Маха; первая неделя встречала его комплексом подобия, который отвечает за сжимаемость среды (конспект первой недели, раздел о подобии).

Есть и второе условие, о времени. Весть о том, что течение изменилось, разносит по жидкости звук. Пока течение меняется много медленнее, чем звук пробегает трубу длиной $l$ туда и обратно, за время $2l/c$, сжатие успевает разойтись по всей трубе и остаётся малым. Где это условие нарушено, приходит гидроудар: кран, закрытый быстрее $2l/c$, останавливает воду волной сжатия, как стенка останавливает налетевший на неё стержень (раздел о скорости звука), со скачком давления $\rho c v$ при $c = \sqrt{K/\rho} = 1483$ м/с. В трубе задачи о водопроводе вода идёт со скоростью 0,53 м/с («Рейнольдс в водопроводной трубе»), и при жёстких стенках скачок равен 7,9 бар против $\rho v^2/2 = 140$ Па, хотя вода сжимается всего на $v/c = 3{,}6 \cdot 10^{-4}$.

**Возьмём воду несжимаемой.** Сжимаемая модель объясняет звук и гидроудар, а платит за это вторым уравнением, связью давления с плотностью, и волнами в каждом ответе. Несжимаемая проще и описывает течения, где скорость мала против звука и изменения много медленнее $2l/c$; поправки к ней порядка $(v/c)^2$. В таких течениях обе модели дают один ответ, и по бритве Оккама берут несжимаемую. Где они расходятся, несжимаемая платит бесконечностью: мгновенно закрытый кран она останавливает бесконечным давлением. Дальше в главе все течения несжимаемые, начиная с закона Бернулли (раздел о законе Бернулли).

## 1.10 Посчитаем массу через сечение

### Плотность потока и уравнение неразрывности

Сколько жидкости проносит течение через сечение трубы? Чтобы ответить, введём плотность потока физической величины. Для течения жидкости такой величиной служит масса.

Возьмём малую площадку $dS$ поперёк течения. За время $dt$ жидкость проходит поперёк площадки расстояние $v_n\,dt$, где $v_n$ нормальная к площадке составляющая скорости, и через площадку проходит масса жидкости из объёма $dV = v_n\,dt\,dS$:

$$dm = \rho\,dV = \rho\,v_n\,dt\,dS \tag{45}$$

**Плотность потока массы** $q$ есть масса, проходящая через единичную площадку за единицу времени:

$$q = \frac{dm}{dS\,dt} = \rho v_n \tag{46}$$

Конструкция «сколько чего проходит через единичную площадку в единицу времени» одна для любой величины: так же записывают поток заряда или теплоты.

Проинтегрировав плотность потока по сечению трубы, получаем **массовый расход** $\dot{m}$, массу, проходящую через сечение за единицу времени:

$$\dot{m} = \int \rho v_n \, dS \tag{47}$$

У жидкости с постоянной плотностью удобнее **объёмный расход** $Q$, объём, проходящий через сечение за единицу времени:

$$Q = \int v_n \, dS = \frac{\dot{m}}{\rho} \tag{48}$$

Счётчик воды в квартире показывает, сколько кубометров протекло через трубу, а скорость, с которой растут его показания, и есть объёмный расход.

Теперь запишем закон сохранения массы для трубы с переменным сечением. В стационарном течении жидкость между сечениями нигде не накапливается, и массовый расход на входе и на выходе одинаков. Пусть на входе площадь сечения равна $S_1$, скорость $v_1$ и плотность $\rho_1$, а на выходе $S_2$, $v_2$ и $\rho_2$. За время $\Delta t$ через входное сечение проходит жидкость из столбика длиной $v_1\,\Delta t$, её масса $\rho_1 v_1 S_1\,\Delta t$; через выходное за то же время уходит масса $\rho_2 v_2 S_2\,\Delta t$, и эти массы равны (рис. 16). Сократив $\Delta t$, получаем

$$\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2 \tag{49}$$

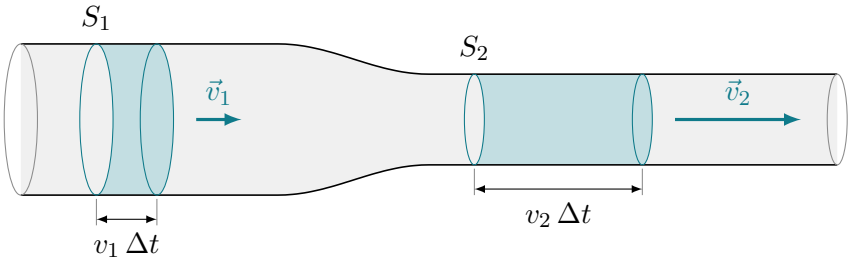



Рис. 16: За время $\Delta t$ через широкое сечение проходит короткий столбик длиной $v_1\,\Delta t$, через узкое длинный, $v_2\,\Delta t$. Между сечениями жидкость не накапливается, и массы столбиков равны. Жидкость на рисунке несжимаема, поэтому равны и их объёмы, $v_1 S_1\,\Delta t = v_2 S_2\,\Delta t$. Узкое сечение почти втрое меньше широкого, и во столько же раз длиннее столбик и стрелка скорости.

Скорости $v_1$ и $v_2$ здесь средние по сечению. Скорость жидкости по сечению не одна: у стенок вязкая жидкость медленнее, чем на оси (раздел о течении Пуазёйля), и уравнение говорит о средней. Для несжимаемой жидкости плотность сокращается:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 \tag{50}$$

Это **уравнение неразрывности**: где сечение меньше, там скорость больше. Оно прямо следует из закона сохранения массы. Труба диаметром 2 см с расходом 10 л/мин несёт воду со средней скоростью 0,53 м/с. Если в трубе есть горло диаметром 1 см, площадь в нём вчетверо меньше, и вода идёт там вчетверо быстрее, 2,12 м/с. Что при этом делается с давлением, скажет закон Бернулли (раздел о законе Бернулли); та же труба без горла встретится в задаче недели о числе Рейнольдса («Рейнольдс в водопроводной трубе»).

## 1.11 Сохраним энергию вдоль трубки тока

### Выведем закон Бернулли из энергии

В горле трубы вода идёт вчетверо быстрее, чем в широкой части (раздел об уравнении неразрывности). Что при этом с давлением? Ответ даст закон сохранения энергии (конспект четвёртой недели, раздел о законе сохранения энергии), применённый к текущей жидкости, то есть энергетический метод.

**Сосчитаем энергию между сечениями.** Возьмём стационарное течение идеальной несжимаемой жидкости плотностью $\rho$ (раздел об идеальной жидкости). **Трубкой тока** называют трубку, стенки которой составлены из линий тока. Скорость на стенке направлена вдоль неё, и сквозь стенки жидкость не течёт. Выделим жидкость в тонкой трубке тока между сечениями 1 и 2 с площадями $S_1$ и $S_2$; скорости в них $v_1$ и $v_2$, давления $P_1$ и $P_2$, высоты над выбранным уровнем $y_1$ и $y_2$ (рис. 17). Трубку берём тонкой, чтобы скорость и давление по каждому сечению были одни.

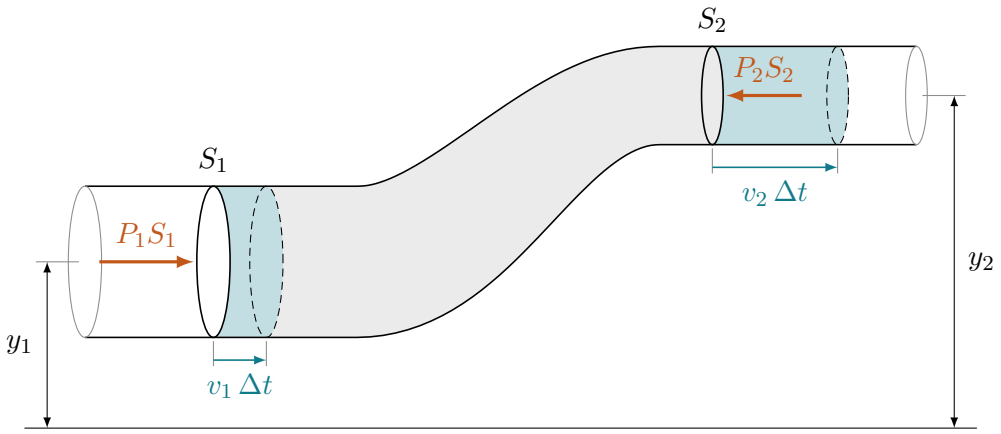



Рис. 17: За время $\Delta t$ задний торец выделенной жидкости проходит $v_1\,\Delta t$, передний $v_2\,\Delta t$, и объёмы двух порций одинаковы, $\Delta V$. Сила $P_1S_1$ толкает жидкость по ходу течения и совершает работу $P_1\,\Delta V$, сила $P_2S_2$ давит навстречу, и её работа $-P_2\,\Delta V$. Высоты $y_1$ и $y_2$ отсчитаны от одного уровня, их разность задаёт изменение потенциальной энергии порции.

За время $\Delta t$ через сечение 1 входит масса $\Delta m = \rho S_1 v_1\,\Delta t$, и в стационарном течении столько же выходит через сечение 2: жидкость между сечениями не накапливается. Объём этой порции на обоих торцах один, $\Delta V = \Delta m/\rho$, потому что плотность у несжимаемой жидкости одна.

Энергия жидкости между сечениями в стационарном течении не меняется: в каждой точке всё то же, что было мгновение назад. Поэтому за $\Delta t$ механическая энергия выделенной жидкости меняется на $\Delta W$, ровно на разность энергий двух порций, вышедшей через сечение 2 и

вошедшей через сечение 1:

$$\Delta W = \Delta m \left( \frac{v_2^2}{2} + g y_2 \right) - \Delta m \left( \frac{v_1^2}{2} + g y_1 \right) \tag{51}$$

Тяжесть учтена потенциальной энергией $gy$ единицы массы, и меняют энергию ещё только силы давления. На стенки трубки давление действует поперёк скорости и работы не совершает. На торцах сзади жидкость толкают вперёд с силой $P_1 S_1$, и за $\Delta t$ торец проходит $v_1 \, \Delta t$; спереди давление $P_2$ давит навстречу движению:

$$A = P_1 S_1 v_1 \, \Delta t - P_2 S_2 v_2 \, \Delta t \tag{52}$$

Оба произведения $Sv \, \Delta t$ равны одному объёму $\Delta V$, и

$$A = (P_1 - P_2) \, \Delta V = \Delta m \, \frac{P_1 - P_2}{\rho} \tag{53}$$

Внутренняя энергия жидкости при этом не меняется: объём несжимаемой жидкости стоит, а теплопередачи в идеальной нет, и вся работа сил давления идёт в механическую энергию. Приравняв $\Delta W = A$ и сократив $\Delta m$, получаем **закон Бернулли**:

$$\frac{v^2}{2} + gy + \frac{P}{\rho} = \text{const} \tag{54}$$

Сумма кинетической энергии единицы массы, её потенциальной энергии в поле тяжести и давления, делённого на плотность, одна вдоль трубки тока, а при стягивании трубки в линию вдоль линии тока. Умножив на $\rho$, закон записывают в паскалях, $P + \rho v^2/2 + \rho g y = \text{const}$: слагаемые $\rho v^2/2$ и $\rho g y$ есть энергия единицы объёма, а $P$ работа сил давления в расчёте на единицу объёма.

Закон Бернулли есть закон сохранения энергии для текущей жидкости без теплопередачи. С теплом тот же закон станет первым началом термодинамики (конспект девятой недели, раздел о первом начале).

**Назовём условия.** Все условия закона вошли в вывод. Течение стационарное: иначе энергия между сечениями менялась бы. Жидкость несжимаема. У газа часть работы сил давления уходит во внутреннюю энергию, и вместо $P/\rho$ в сумму входит энтальпия единицы массы, о которой расскажет одиннадцатая неделя (конспект одиннадцатой недели, раздел об энтальпии); газ можно считать несжимаемым, пока скорость мала против скорости звука (раздел о несжимаемости и гидроударе).

И трения нет: работа сил трения на участке мала против изменений $\rho v^2/2$ и $\rho g y$. Так бывает при истечении из широкого сосуда или в коротком сужении трубы. В длинной трубе так не бывает: там давление падает при неизменной скорости. Порог числа Рейнольдса, около двух тысяч, к закону отношения не имеет: он говорит об устойчивости течения в длинной трубе (раздел о числе Рейнольдса), а струя из отверстия подчиняется закону Бернулли при числе Рейнольдса около $5 \cdot 10^4$ (раздел о вытекании из отверстия). В турбулентном потоке скорость в точке хаотически меняется, течение нестационарно и теряет энергию на вихрях. К средним скоростям закон тогда применяют с поправкой на потери.

**Сравним давления на одной высоте.** На одной высоте слагаемое $\rho g y$ одно, и $P + \rho v^2/2$ постоянно:

$$P_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} \tag{55}$$

Где скорость больше, там давление меньше. Оговорка об одной высоте обязательна. В вертикальной трубе постоянного сечения скорость по неразрывности везде одна, а давление меняется с высотой, как в покоящейся жидкости.

**Проследим за кубиком.** Тот же ответ даёт второй закон, то есть динамический метод. Выделим на оси горизонтальной трубы малый кубик воды, который плывёт вместе с ней: две его грани площадью $\Delta S$ стоят поперёк оси на расстоянии $\Delta x$ друг от друга. Сзади на кубик давит $P(x)$, спереди $P(x+\Delta x)$, и сила давления вдоль оси равна $\big[P(x) - P(x+\Delta x)\big]\Delta S$. Масса кубика $\rho\,\Delta S\,\Delta x$, и второй закон при $\Delta x \to 0$ даёт $\rho a = -dP/dx$: перепад давления разгоняет элемент в сторону меньшего давления.

Течение стационарно, и скорость на оси зависит только от $x$. Ускорение кубика берётся из того, как меняется скорость по дороге: $a = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{dv}{dx}\dfrac{dx}{dt} = v\,\dfrac{dv}{dx}$. Подставив, получаем

$$\rho v\,\frac{dv}{dx} = -\frac{dP}{dx}, \qquad \frac{d}{dx}\left(P + \frac{\rho v^2}{2}\right) = 0 \tag{56}$$

и сумма $P + \rho v^2/2$ вдоль оси постоянна. Ответ совпал с энергетическим, как у маятника седьмой недели, который решали обоими методами (конспект седьмой недели, раздел о динамическом и энергетическом методах).

Второй закон для кубика показывает то, что энергетический ответ прячет: перепад давления задаёт ускорение, а не направление скорости. В сужении давление падает по ходу течения, и вода разгоняется. За горлом труба снова расширяется, давление по ходу течения растёт, и сила давления на элемент смотрит назад. Вода идёт к большему давлению и тормозится, как шайба, пущенная в горку. Так работает диффузор, и правило «жидкость течёт туда, где давление ниже» поэтому неверно.

**Ответим на вопрос о сужении.** Давление ниже в горле (рис. 18). Вода с расходом 10 л/мин идёт в трубе диаметром 2 см со скоростью 0,53 м/с, а в горле диаметром 1 см со скоростью 2,12 м/с. Перепад давления до горла равен $\rho(v_2^2 - v_1^2)/2 = 2111$ Па, и в манометрической трубке над горлом вода стоит на 21,5 см ниже, чем над широкой частью. За горлом, где труба расширяется, давление снова растёт.

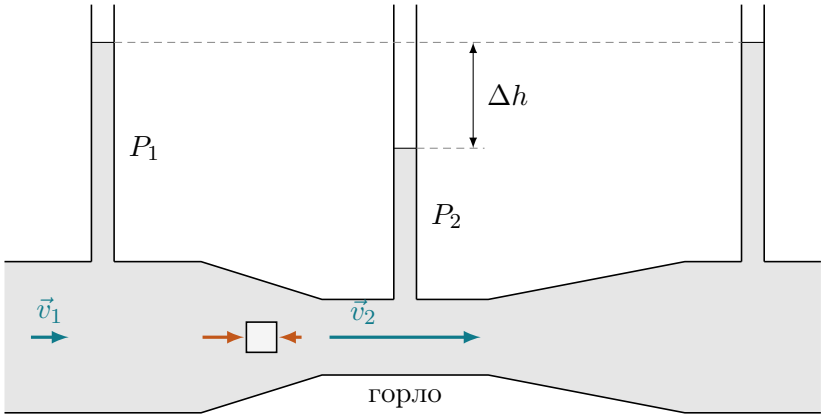



Рис. 18: Вода идёт по трубе диаметром 2 см с горлом 1 см, 10 л/мин. В горле скорость вчетверо больше, 2,12 м/с против 0,53, и давление там ниже на 2111 Па: столб в трубке над горлом ниже на 21,5 см. За горлом труба расширяется, давление растёт, и без трения столб в третьей трубке встаёт вровень с первым. Кубик жидкости в сужении разгоняется, потому что сзади на него давят сильнее, чем спереди. Разность уровней на рисунке не в масштабе.

Такую трубу называют трубой Вентури, и по перепаду давления $\Delta P = P_1 - P_2$ ею меряют расход. Из неразрывности $v_1 S_1 = v_2 S_2 = Q$ и закона Бернулли на одной высоте

$$Q = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2\,\Delta P}{\rho\,(S_1^2 - S_2^2)}} \tag{57}$$

и при $\Delta P = 2111$ Па формула возвращает 10 л/мин. Широкому сечению отвечает большее давление: при $S_1 > S_2$ корень требует $\Delta P > 0$. Похожим приёмом меряют скорость трубкой Пито. Её открытый конец смотрит навстречу потоку, жидкость перед ним останавливается, и давление там больше давления в потоке на $\rho v^2/2$; по этой разности находят скорость.

На той же трубе видно и нарушение закона. У воды при таком расходе число Рейнольдса в горле около двадцати тысяч, течение турбулентно, и всё же закон работает: даже по опытной формуле для длинной трубы, которая на коротком входе потери завышает, трение отнимает на каждых 10 см пути около процента от перепада до горла. Пустим по трубе с тем же расходом глицерин, вязкость которого в 1410 раз больше. Течение у него ламинарное, а трение в широкой части трубы отнимает около 60 кПа на метр, и весь перепад до горла, у глицерина 2,7 кПа, оно съедает на первых 4,4 см. Закон Бернулли здесь не годится; где проходит граница, оценит конец главы (раздел о том, где в трубе кончается закон Бернулли).

Подъёмную силу крыла закон Бернулли сам по себе не объясняет: её не дают ни довод о том, что над крылом воздуху длиннее путь, ни сгущение линий тока над ним. Идеальная жидкость даёт подъёмную силу только при циркуляции скорости вокруг крыла (теорема Жуковского). Без вязкости у крыла, тронувшегося из покоя, циркуляция не возникает вовсе, и подъёмной силы нет; создаёт циркуляцию вязкость у острой задней кромки. Сопротивления у тела в стационарном потоке идеальной жидкости тоже нет, это парадокс Даламбера. Крыло лежит за пределами недели.

### Вытекающая из отверстия жидкость

С какой скоростью жидкость бьёт из малого отверстия у дна сосуда? Пусть высота столба жидкости над отверстием равна $h$, площадь отверстия $s$, а площадь сечения сосуда $S$. Запишем

закон Бернулли для двух точек одной линии тока (раздел о законе Бернулли): на поверхности жидкости, где скорость $v_0$, и в струе на выходе, где скорость $v$:

$$gh + \frac{v_0^2}{2} + \frac{P_A}{\rho} = \frac{v^2}{2} + \frac{P_A}{\rho} \tag{58}$$

Здесь $g$ ускорение свободного падения, $\rho$ плотность жидкости, а $P_A$ атмосферное давление: оно действует и на поверхность, и на струю, поэтому сокращается. Слагаемое $gh$ есть потенциальная энергия единицы массы на поверхности, отсчитанная от уровня отверстия.

По неразрывности $v_0 = v\,s/S$ (раздел об уравнении неразрывности), и если отверстие много уже сосуда, $s \ll S$, скоростью на поверхности можно пренебречь. Тогда же уровень падает медленно, и течение можно считать стационарным, чего требует закон. Остаётся

$$gh = \frac{v^2}{2} \tag{59}$$

откуда скорость на выходе, формула Торричелли:

$$v = \sqrt{2gh} \tag{60}$$

Без пренебрежения выходит $v = \sqrt{2gh/(1 - s^2/S^2)}$, и при $s/S = 0{,}3$ скорость больше на 5 процентов.

Скорость зависит только от высоты столба над отверстием и совпадает со скоростью тела, свободно упавшего с высоты $h$. Плотность в ответ не вошла: вода и ртуть при одинаковом уровне бьют из отверстия одинаково быстро. При напоре 1 м скорость струи $v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 1} \approx 4{,}43$ м/с.

Через отверстие площадью 1 см$^2$ из задачи о струе («Реактивная сила струи») вода идёт при таком напоре с числом Рейнольдса около $5 \cdot 10^4$, а формула Торричелли работает (раздел о законе Бернулли): жидкость разгоняется в сходящемся потоке на коротком пути, и трение не успевает отнять у неё заметную долю энергии.

### Скорость потока из шприца

С какой скоростью вода выходит из шприца, если давить на поршень? Пусть поршень создаёт в воде давление $\Delta P$ сверх атмосферного $P_A$. Запишем закон Бернулли (раздел о законе Бернулли) для точки внутри шприца, где давление $P_A + \Delta P$, а скорость $v_0$, и для точки в струе на выходе, где давление атмосферное, а скорость $v$. Обе точки на одной высоте, потенциальные слагаемые сокращаются, и закон, умноженный на плотность $\rho$, принимает вид

$$P_A + \Delta P + \frac{\rho v_0^2}{2} = \frac{\rho v^2}{2} + P_A \tag{61}$$

Скорость воды в корпусе шприца много меньше скорости на выходе: по неразрывности их отношение обратно отношению сечений (раздел об уравнении неразрывности), а сечение корпуса много больше сечения иглы. Пренебрегая $v_0$, получаем

$$\Delta P = \frac{\rho v^2}{2} \tag{62}$$

откуда скорость на выходе

$$v \approx \sqrt{\frac{2\,\Delta P}{\rho}} \tag{63}$$

Надавив на воду с $\Delta P = 10^5$ Па, одну атмосферу, получаем $v \approx \sqrt{2 \cdot 10^5/10^3} \approx 14$ м/с.

Это верхняя оценка. Игла есть короткая тонкая труба, и в ней часть давления уходит на вязкое трение, которое модель отбросила, поэтому настоящая струя медленнее. Насколько медленнее и годится ли здесь закон Бернулли вообще, решает оценка, которая сравнивает длину иглы с $\mathrm{Re}\, d$, числом Рейнольдса, умноженным на диаметр иглы (раздел о том, где в трубе кончается закон Бернулли).

**Пустим воду по прямой трубе.** В прямой горизонтальной трубе постоянного сечения скорость по неразрывности одна по всей длине, и закон Бернулли велит давлению стоять. А давление падает. В трубе диаметром 1 см и длиной 1 м вода со скоростью 0,1 м/с теряет 32 Па (раздел о течении Пуазёйля), а Бернулли даёт ноль. Модель без трения платит тем, что давление в прямой трубе у неё стоит. Трение, которое она отбросила, вернёт в картину вязкость (раздел о вязкости).

## 1.12 Потянем доску по воде

### Измерим вязкость доской на тонком слое

Идеальная жидкость текла без касательных напряжений, и в прямой трубе постоянного сечения давление по Бернулли должно стоять (раздел о законе Бернулли). В опыте оно падает. Модель отбросила трение слоёв друг о друга; вернём его и спросим, каким числом его мерить и чьё это число, жидкости или опыта.

Опыт с доской: в таз налита вода, по поверхности тянут доску с постоянной скоростью. Слой воды под доской тонок против размеров самой доски, течение успело установиться и осталось ламинарным, слоистым (раздел об идеальной жидкости). При этих условиях тянуть доску приходится силой $F$, пропорциональной площади касания $S$ и скорости доски $v_0$ относительно неподвижного дна и обратно пропорциональной толщине слоя $h$ (рис. 19). Коэффициент пропорциональности называют **динамической вязкостью** $\eta$:

$$\eta = \frac{F}{S} \cdot \frac{h}{v_0} \qquad \left[\text{Па} \cdot \text{с} = \frac{\text{кг}}{\text{м} \cdot \text{с}}\right] \tag{64}$$

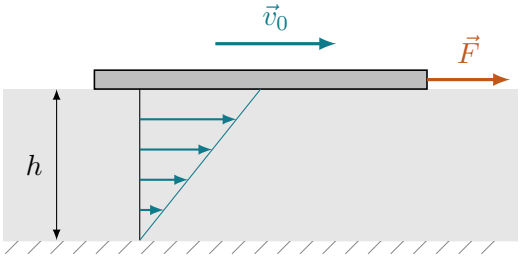



Рис. 19: Жидкость прилипает и к дну, и к доске, поэтому скорость в слое растёт от нуля до $v_0$. Когда течение установилось, слой не ускоряется, касательное напряжение одно по всей толщине, и профиль скорости выходит прямым: это течение Куэтта. Сила на доску площадью $S$ равна $F = \eta S v_0 / h$.

Размерность сходится: $F/S$ даёт паскали, $h/v_0$ секунды. У воды $\eta = 10^{-3}$ Па·с, у мёда около 10 Па·с, в десять тысяч раз больше. Доску площадью 1 м$^2$ по слою воды толщиной 1 мм со

скоростью 10 см/с тянут силой 0,1 Н, по такому же слою мёда силой 1000 Н. Устанавливается слой воды в 1 мм за доли секунды, а в 1 см за 42 с (раздел об уравнении для кубика, который едет).

В формуле $S$, $h$ и $v_0$ принадлежат опыту: другая доска, другой слой, другая скорость. Число $\eta$ остаётся тем же для любой доски и любого слоя, оно принадлежит воде. Так же модуль Юнга принадлежал стали, а жёсткость стержню (раздел о законе Гука). Коэффициент вязкого трения седьмой недели, $\beta$ в кг/с, числом вещества не был: в нём вместе сидят вязкость и плотность воздуха и размер шара (конспект седьмой недели, раздел о затухающих колебаниях). Числом вещества стала $\eta$. Формула Стокса, $6\pi\eta Rv$, говорит о шаре, медленно идущем с постоянной скоростью (раздел о числе Рейнольдса), и к маятнику седьмой недели не относится.

Перейдём от силы на доску к величине в точке, как от жёсткости переходили к модулю. Пусть скорость $v_x$ направлена вдоль оси $x$ и меняется поперёк, по $y$, а пока течение устанавливается, ещё и со временем; поэтому производная по $y$ частная. На площадку, перпендикулярную $y$, соседний слой действует касательной силой вдоль $x$; на единицу площади это касательное напряжение $\tau_{yx}$, по договорённости раздела о покое: первый индекс называет ось, перпендикулярную площадке, второй направление напряжения (раздел о законе Паскаля). Закон опыта с доской в точке:

$$\tau_{yx} = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} \tag{65}$$

Эту связь называют **законом Ньютона для вязкого трения**, а жидкости, которые ему подчиняются, вроде воды, воздуха и масел, ньютоновскими. Кровь и растворы полимеров ему не подчиняются: их вязкость зависит от скорости сдвига. Дальше, где направление одно, индексы опускаем.

Рядом с упругим кубиком закон читается так. Верхняя грань кубика жидкости высотой $dy$ уходит вперёд нижней на $(\partial v/\partial y)\,dy$ за каждую секунду, и угол сдвига кубика растёт со скоростью $d\gamma/dt = \partial v/\partial y$. Упругий кубик отвечает на сдвиг углом, $\tau = G\gamma$ (раздел о сдвиге и кручении), и держит его. Кубик жидкости отвечает скоростью, с которой угол растёт:

$$\tau = \eta \frac{d\gamma}{dt} \tag{66}$$

Модуля сдвига у жидкости нет, $G = 0$, а вязкость есть. Из двух членов осциллятора седьмой недели, жёсткости и трения, у кубика жидкости в сдвиге остался второй.

Почему под доской профиль скорости прямой? Решаем динамическим методом. Возьмём слой жидкости между $y$ и $y + dy$. Течение установилось, и слой едет без ускорения; давление вдоль $x$ под доской не меняется, и его силы на торцы слоя уравновешены. По второму закону касательные силы на верхнюю и нижнюю грани слоя тоже должны уравновеситься, значит, $\tau$ одно и то же на любой высоте, и $\partial v/\partial y$ постоянна. Жидкость прилипает к поверхностям полностью: у неподвижного дна её скорость равна нулю, у доски равна скорости доски $v_0$. Профиль линейный:

$$v_x = v_0 \, \frac{y}{h} \tag{67}$$

где $y$ отсчитано от дна, $0 \le y \le h$. При $y = 0$ скорость нулевая, при $y = h$ равна скорости доски. Такое течение называют течением Куэтта. Как профиль приходит к прямой, пока доска только тронулась, говорит уравнение для кубика, который едет (раздел об уравнении для кубика, который едет).

Кроме динамической вязкости пользуются **кинематической**, $\nu$, отношением вязкости к плотности $\rho$:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad [\text{м}^2/\text{с}] \tag{68}$$

Силу трения слоёв задаёт $\eta$, а $\nu$ говорит, как быстро скорости слоёв выравниваются; через неё же записывают число Рейнольдса, $\mathrm{Re} = vd/\nu$ (раздел о числе Рейнольдса).

Откуда у жидкости вязкость? Двигая доску, мы тянем и молекулы жидкости под ней: они прилипли к доске. Соседние молекулы держат друг друга, и движение по цепочке передаётся вниз, слой за слоем, до неподвижного дна. Чтобы слой проскользнул по соседнему, молекулу приходится перетаскивать из ямы, в которой её держат соседи, в соседнюю яму. В тепле молекула чаще выскакивает из ямы сама, и вязкость жидкости с ростом температуры падает: мёд в тепле жиже. У газа механизм другой. Молекулы в нём летают свободно и, перелетая из быстрого слоя в медленный, приносят с собой импульс: медленный слой они разгоняют, быстрый тормозят. Кинетическая теория выразит отсюда вязкость газа через концентрацию молекул, их массу, длину свободного пробега и среднюю скорость (конспект тринадцатой недели, раздел о законе Фурье), и вязкость газа с ростом температуры растёт, потому что молекулы летают быстрее.

### Запишем второй закон для кубика, который едет

Под доской профиль скорости прямой, когда течение установилось (раздел о вязкости). Что происходит, пока доска только тронулась, и как течёт жидкость, которую гонит перепад давления? Ответ даёт второй закон для кубика жидкости. Тот же закон держал кубик в покое (раздел о законе Паскаля) и разгонял кубик в сужении трубы (раздел о законе Бернулли); теперь к силам на грани добавляется вязкая. Решаем динамическим методом.

**Выведем уравнение для слоя.** Возьмём течение слоями: скорость $v$ направлена вдоль $x$ и зависит от высоты $y$ и от времени $t$, а вдоль $x$ не меняется. Выделим кубик с рёбрами $\Delta x$, $\Delta y$, $\Delta z$; его масса $\rho\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z$. Кубик едет вдоль $x$ и на своей высоте всё время встречает ту же скорость, что была на старом месте, поэтому его ускорение равно $\partial v/\partial t$.

Соберём силы вдоль $x$ (рис. 20). Давление на левую грань толкает кубик вперёд силой $P(x)\,\Delta y\,\Delta z$, на правую назад силой $P(x+\Delta x)\,\Delta y\,\Delta z$; вместе $-\dfrac{\partial P}{\partial x}\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z$. Слой над кубиком тянет его верхнюю грань с напряжением $\tau(y+\Delta y)$, слой под ним держит нижнюю грань напряжением $\tau(y)$ в обратную сторону; вместе $\dfrac{\partial \tau}{\partial y}\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z$, а по закону Ньютона для вязкого трения $\tau = \eta\,\partial v/\partial y$. Ось $x$ горизонтальна, и вес вдоль неё не тянет. Делим второй закон на объём кубика:

$$\rho\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial P}{\partial x} + \eta\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \tag{69}$$

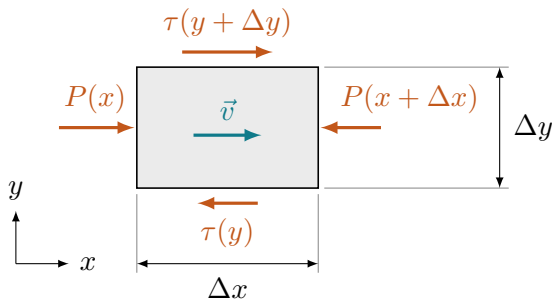



Рис. 20: На левую и правую грани кубика давит соседняя жидкость, на верхнюю и нижнюю действует вязкое напряжение: верхний сосед движется быстрее и тянет кубик вперёд, нижний медленнее и держит. Второй закон для кубика собирает разности, $P(x) - P(x + \Delta x)$ и $\tau(y + \Delta y) - \tau(y)$, и после деления на объём даёт $\rho\,\partial v/\partial t = -\partial P/\partial x + \eta\,\partial^2 v/\partial y^2$. Вес кубика не показан: в горизонтальном слое его держит перепад давления по вертикали.

Слева масса единицы объёма на ускорение. Справа перепад давления на единицу длины и вязкая сила, тоже на единицу объёма.

Вязкий член читается как сравнение слоя с соседями. Возьмём соседние слои на расстоянии $\Delta y$ выше и ниже:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \approx \frac{v(y+\Delta y) + v(y-\Delta y) - 2v(y)}{\Delta y^2} = \frac{2}{\Delta y^2}\left(\frac{v(y+\Delta y) + v(y-\Delta y)}{2} - v(y)\right) \tag{70}$$

Вязкая сила тянет слой к средней скорости соседей: отстающий от них слой она разгоняет, обгоняющий тормозит. Где профиль прямой, скорость слоя равна средней скорости соседей, и вязкая сила на слой равна нулю, хотя само напряжение $\tau$ не ноль: верхний сосед тянет вперёд ровно так же, как нижний держит.

Такое сравнение с соседями уже было в выводе скорости звука (раздел о скорости звука). Сила на груз цепочки пропорциональна $u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n$: две пружинки тянут груз к середине между соседями, и переход к малому шагу превратил эту разность во вторую производную смещения по $x$. В однородно растянутой цепочке ни один груз не ускоряется, как ни один слой при прямом профиле. Груз соседи тянут к своему среднему смещению, слой к своей средней скорости: упругая сила отвечает на деформацию, вязкая на скорость.

**Сравним с прежними кубиками.** В покоящихся и разгоняющихся сосудах ускорение кубика было задано: ноль в покое, ускорение сосуда, если жидкость едет как целое. Уравнение тогда давало давление, $\nabla P = \rho(\vec{g} - \vec{a})$ (разделы о свободной поверхности и о силе Архимеда). Здесь ускорение ищут вместе с вязкой силой. Кубик в сужении трубы ехал по этому же уравнению без вязкого члена: его разгонял перепад давления (раздел о законе Бернулли).

**Найдём два установившихся течения.** Когда течение установилось, $\partial v/\partial t = 0$, и уравнение для слоя решается сразу.

Под доской давление вдоль $x$ не меняется, и остаётся $\partial^2 v/\partial y^2 = 0$: профиль прямой, это течение Куэтта, линейный профиль опыта с доской (раздел о вязкости).

Между неподвижными стенками жидкость гонит перепад давления, постоянный вдоль трубы. Тогда $\eta\,\partial^2 v/\partial y^2 = \partial P/\partial x$ есть постоянная, и профиль выходит параболой с нулём у обеих стенок. В круглой трубе тот же баланс перепада и вязкой силы, записанный для соосного цилиндра, даёт течение Пуазёйля (раздел о течении Пуазёйля).

**Посчитаем, за сколько профиль устанавливается.** Пусть верхняя пластина трогается из покоя, а перепада давления нет. Делим уравнение для слоя на $\rho$: $\partial v/\partial t = \nu\,\partial^2 v/\partial y^2$, где $\nu = \eta/\rho$ кинематическая вязкость. Скорость меняется на величину порядка скорости пластины $v_0$ за время $t$ и на ту же величину поперёк слоя толщины $h$, поэтому левая часть порядка $v_0/t$, правая порядка $\nu v_0/h^2$. Отсюда масштаб времени установления:

$$t \sim \frac{h^2}{\nu} \tag{71}$$

У слоя воды толщиной 1 см он равен 100 с. Точное решение уравнения говорит, что до процента от скорости пластины профиль везде доходит за $0{,}42\,h^2/\nu$, у этого слоя за 42 с. У мёда при том же определении 0,006 с. Мёд тянуть в десять тысяч раз тяжелее воды, а устанавливается он в семь тысяч раз быстрее: силу задаёт $\eta$, время задаёт $\nu$.

**Запишем уравнение в общем виде.** В общем течении кубик переезжает туда, где скорость другая. Его ускорение складывается из двух частей: скорость в точке меняется со временем, и кубик за время $dt$ сдвигается на $\vec{v}\,dt$ в место, где скорость отличается. Для составляющей $v_x$

$$a_x = \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x\frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z\frac{\partial v_x}{\partial z} \tag{72}$$

и так же для $v_y$ и $v_z$; вместе это записывают $\vec{a} = \partial\vec{v}/\partial t + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}$. Второе слагаемое разгоняло кубик в сужении трубы: течение там стационарно, $\partial\vec{v}/\partial t = 0$, а кубик ускоряется, потому что въезжает туда, где скорость больше. В течении слоями оно равно нулю: $v_y = v_z = 0$, а $v_x$ вдоль $x$ не меняется.

Вязкая сила в общем течении тянет кубик к средней скорости соседей по всем трём направлениям, и вторая производная по $y$ становится суммой трёх вторых производных, $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$. Давление толкает кубик против своего градиента, вес тянет вниз. Второй закон для кубика несжимаемой жидкости:

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\nabla P + \rho\vec{g} + \eta\,\nabla^2\vec{v} \tag{73}$$

Рядом стоит условие, что объём кубика не меняется: сколько жидкости втекает в него за секунду через одни грани, столько вытекает через другие. Через левую грань втекает $v_x(x)\,\Delta y\,\Delta z$, через правую вытекает $v_x(x+\Delta x)\,\Delta y\,\Delta z$, и разность этих потоков равна $\dfrac{\partial v_x}{\partial x}\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z$. Так же по $y$ и по $z$. Сумма трёх разностей равна нулю, и после деления на объём кубика получается неразрывность для кубика, закон сохранения массы несжимаемой жидкости (раздел об уравнении неразрывности):

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \tag{74}$$

Для течения слоями векторная запись даёт уравнение слоя: левая часть равна $\rho\,\partial v/\partial t$, из вязкого члена остаётся $\eta\,\partial^2 v/\partial y^2$, неразрывность выполнена, потому что $v_x$ вдоль $x$ не меняется.

Это уравнение Навье–Стокса. Без вязкого члена оно становится уравнением идеальной жидкости, по которому ехал кубик в сужении трубы. Точные решения у него есть, среди них течения Куэтта и Пуазёйля. Открыт другой вопрос: всегда ли у трёхмерного уравнения есть гладкое решение. Это одна из семи задач тысячелетия института Клэя, и на 13 сентября 2026 года признанного решения у этой задачи не было. Отношение инерционного члена к вязкому даст смысл числу Рейнольдса (раздел о числе Рейнольдса).

**Граница строгости.** Второй закон для кубика жидкости есть второй закон третьей недели, записанный для элемента среды. Из опыта глава берёт для жидкости значение $\eta$ и сам линейный закон вязкого трения: закон Ньютона для вязкого трения получен из опытов вроде опыта с доской и у крови не выполняется (раздел о вязкости). Без доказательства взят общий вид вязкого члена: для несжимаемой жидкости из напряжений на всех гранях кубика, по всем направлениям, получается ровно $\eta\,\nabla^2\vec{v}$, но вывод требует тензора напряжений вязкой жидкости (раздел о нагрузке по трём осям) в общем виде, и глава его не делает. Несжимаемость тоже договорённость: она держится, пока скорость мала против скорости звука и течение меняется много медленнее, чем звук пробегает трубу туда и обратно (раздел о несжимаемости и гидроударе).

## 1.13 Прогоним жидкость через трубу

### Выведем профиль Пуазёйля балансом сил

Какой перепад давления нужен, чтобы гнать вязкую жидкость по прямой трубе, и сколько жидкости труба пропускает? Возьмём круглую трубу радиуса $R$ и участок длины $l$, на котором давление падает с $P_1$ до $P_2$, на $\Delta P = P_1 - P_2$. Течение ламинарно и установилось: участок лежит далеко от входа в трубу. Скорость направлена вдоль оси и зависит только от расстояния $r$ до оси, $v(r)$.

Решаем динамическим методом (рис. 21). Выделим соосный цилиндр жидкости радиуса $r$ и длины $l$. Перепад давления на торцах толкает его вперёд силой $\Delta P\,\pi r^2$. Наружный слой течёт медленнее и держит цилиндр за боковую поверхность $2\pi rl$ с напряжением $\tau = \eta\,dv/dr$; производная отрицательна, скорость падает к стенке (раздел о вязкости). Течение установилось, и импульс цилиндра не меняется, поэтому силы уравновешены:

$$\Delta P\,\pi r^2 + \eta\,\frac{dv}{dr}\,2\pi rl = 0, \qquad \frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta P}{2\eta l}\,r \tag{75}$$

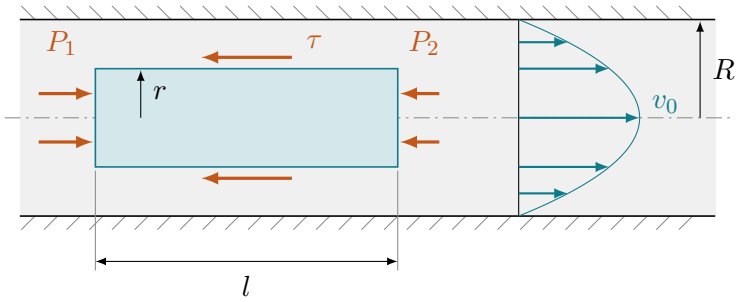



Рис. 21: Цилиндр радиуса $r$ внутри трубы толкает вперёд перепад давления, $(P_1 - P_2)\pi r^2$, а держит вязкое напряжение на боковой поверхности, $\tau \cdot 2\pi rl$. В установившемся течении силы равны, напряжение растёт пропорционально $r$, и профиль скорости выходит параболой с наибольшей скоростью $v_0$ на оси и нулём у стенки. В трубе диаметром 2 см перепад 4 Па/м прогоняет так 0,94 л/мин воды при $\mathrm{Re} = 1000$.

Интегрируем от стенки, где жидкость прилипла и $v(R) = 0$:

$$v(r) = \frac{\Delta P}{4\eta l}\left(R^2 - r^2\right) = v_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \tag{76}$$

Скорость на оси $v_0$ связана с перепадом:

$$\frac{\Delta P}{l} = \frac{4\eta v_0}{R^2} \tag{77}$$

На оси, при $r = 0$, скорость наибольшая, на стенке ноль. Параболу дал перепад давления: его сила на цилиндр растёт с радиусом как $r^2$, площадь торца, а вязкая как $r\,dv/dr$, боковая поверхность на скорость сдвига, поэтому $dv/dr$ растёт пропорционально $r$. Прилипание задаёт только ноль у стенки; под доской жидкость тоже прилипала, а профиль был прямым (раздел о вязкости). Тот же профиль даёт установившееся решение уравнения для кубика, который едет (раздел об уравнении для кубика, который едет). При $r = R$ из баланса выходит напряжение трения у стенки, $\tau_R = \Delta P\, R/2l$: трение о стенку держит весь столб жидкости, $\Delta P\,\pi R^2 = \tau_R\, 2\pi R l$.

Объёмный расход $Q$, объём жидкости через сечение за секунду, соберём по кольцам радиуса $r$ и ширины $dr$, площадью $2\pi r\,dr$:

$$Q = \int_0^R v(r)\cdot 2\pi r\,dr = \frac{\Delta P}{4\eta l}\,2\pi \int_0^R \left(R^2 - r^2\right) r\,dr = \frac{\Delta P}{4\eta l}\,2\pi\,\frac{R^4}{4} \tag{78}$$

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta}\cdot\frac{\Delta P}{l} \tag{79}$$

Размерность: $\text{м}^4\cdot\text{Па}/(\text{Па}\cdot\text{с}\cdot\text{м}) = \text{м}^3/\text{с}$. Средняя по сечению скорость, расход на площадь $\pi R^2$, равна половине скорости на оси:

$$\bar v = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{v_0}{2} \tag{80}$$

Вода в трубе диаметром 2 см при перепаде 4 Па на метр: $Q = 1{,}57\cdot 10^{-5}$ $\text{м}^3/\text{с}$, около 0,94 л/мин, на оси 10 см/с, в среднем 5 см/с. Число Рейнольдса по диаметру и средней скорости $\rho\bar v d/\eta = 1000$, ниже порога около двух тысяч, и течение ламинарно (раздел о числе Рейнольдса). Напряжение у стенки 0,02 Па.

Расход растёт как четвёртая степень радиуса, и здесь ловушка. Возьмём трубу вдвое шире при том же перепаде на метр. По формуле она пропустит в $2^4 = 16$ раз больше, около 15 л/мин. Но средняя скорость выросла бы вчетверо, а число Рейнольдса в восемь раз, до 8000, и при таком числе течение в длинной трубе турбулентно. Формула сама вывела себя из области, где верна: в турбулентной трубе трение больше, и настоящий расход меньше шестнадцатикратного. Пока течение остаётся ламинарным, четвёртая степень работает: сосуд, сузившийся на четверть по радиусу, при том же перепаде пропускает $0{,}75^4 \approx 0{,}32$ прежнего, втрое меньше. Для кровотока это оценка: кровь закону Ньютона для вязкого трения не подчиняется (раздел о вязкости).

Формулы верны для установившегося ламинарного течения вдали от входа, при числе Рейнольдса ниже примерно двух тысяч. Так течёт жидкость в капилляре, в мелких сосудах, в игле при малом расходе. В задаче о водопроводе число Рейнольдса порядка $10^4$, течение турбулентно, и формула Пуазёйля к нему неприменима («Рейнольдс в водопроводной трубе»). У входа в трубу профиль ещё не установился, и где кончается Бернулли и начинается Пуазёйль, решает отдельная оценка (раздел о том, где в трубе кончается закон Бернулли).

Давление в прямой трубе падает линейно, на $\Delta P$ за каждые $l$, и работа сил давления уходит на трение слоёв и становится теплом.

**Найдём, где в трубе кончается Бернулли**

Вода входит в трубу диаметром 1 см из широкого бака и идёт со средней скоростью 10 см/с; число Рейнольдса по диаметру и средней скорости $\mathrm{Re} = \rho\bar{v}d/\eta = 1000$. По закону Пуазёйля давление в ней падает на 32 Па за каждый метр, и весь перепад уходит на трение (раздел о течении Пуазёйля); закон Бернулли трения не знает (раздел о законе Бернулли). Где в этой трубе работает каждый закон? У слов «где кончается Бернулли» два смысла. Можно спросить, на какой длине всю трубу можно считать трубой без потерь. Можно спросить, докуда от входа ядро потока у оси течёт так, будто вязкости нет. Ответы разные.

**Оценим, когда трубу можно считать без потерь.** Решаем энергетическим методом. Сравним кинетическую энергию жидкости в трубе длиной $l$ и радиусом $R$ с работой вязкой силы, пока жидкость эту трубу проходит. Кинетическая энергия жидкости в трубе равна $\frac{1}{2}\rho\bar{v}^2\,\pi R^2 l$. Скорость сдвига оценим как $\bar{v}/R$: скорость падает от $\bar{v}$ до нуля на расстоянии порядка радиуса. Вязкая сила на жидкость в трубе тогда порядка $\eta(\bar{v}/R)\,2\pi Rl$, и на пути $l$ она совершает работу $A \sim 2\pi\eta\bar{v}l^2$. Отношение кинетической энергии к работе:

$$\frac{\frac{1}{2}\rho\bar{v}^2\,\pi R^2 l}{A} \sim \frac{\rho\bar{v}R}{4\eta}\cdot\frac{R}{l} = \frac{\mathrm{Re}\,d}{16\,l} \tag{81}$$

где $d = 2R$. Пока работа трения мала против кинетической энергии, трение можно не считать, и труба описывается законом Бернулли:

$$l \ll \frac{\mathrm{Re}\,d}{16} \tag{82}$$

Это оценка, верная с точностью до порядка. У трубы 1 см при $\mathrm{Re} = 1000$ правая часть около 60 см.

Точнее множитель даёт баланс по закону Пуазёйля. В установившемся течении напряжение трения у стенки $\tau_R = \Delta P\,R/2l$ (раздел о течении Пуазёйля) равно $4\eta\bar{v}/R$, вчетверо больше оценки, и потеря давления $32\eta\bar{v}l/d^2$ сравнивается с $\rho\bar{v}^2/2$ уже на длине $\mathrm{Re}\,d/64$, у нашей трубы около 16 см. На 60 см потеря составит 19 Па против $\rho\bar{v}^2/2 = 5$ Па. Трубу целиком без потерь Бернулли описывает на сантиметрах. У входа слой у стенки тонок, сдвиг в нём ещё круче, чем в параболе, и потеря по закону Пуазёйля там есть нижняя оценка потерь.

**Найдём, докуда идёт невязкое ядро.** Второй смысл другой (рис. 22). Через скруглённый вход жидкость входит почти с одинаковой по сечению скоростью. У стенки она прилипает, и тормозится тонкий слой, а ядро у оси стенок ещё не чувствует. Расход через сечение тот же, поэтому ядро ускоряется, и давление в нём падает, как велит Бернулли вдоль линии тока. Слой у стенки толстеет вниз по течению и на длине около $0{,}06\,\mathrm{Re}\,d$ заполняет трубу; дальше профиль установился, и течёт Пуазёйль. У трубы 1 см при $\mathrm{Re} = 1000$ эта длина около 60 см: до неё по Бернулли идёт ядро у оси, а не труба целиком. Что множитель оценки, $1/16 = 0{,}0625$, совпал с множителем 0,06 входного участка, случайно: числа мерят разное.

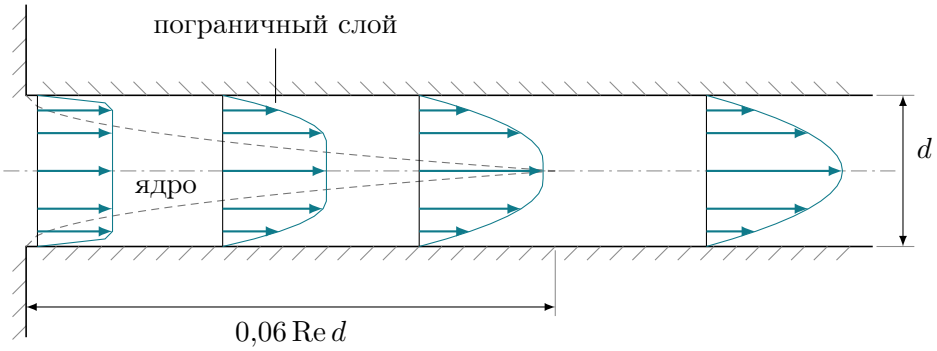



Рис. 22: У входа скорость одна по всему сечению. Вязкость сначала тормозит только слой у стенок, а ядро в середине идёт без трения, по Бернулли, и даже разгоняется, потому что через сечение проходит тот же расход. Пограничный слой растёт и на длине входного участка, около $0{,}06\,\mathrm{Re}\,d$, заполняет трубу; дальше профиль установился, и течение подчиняется закону Пуазёйля. В трубе 1 см при $\mathrm{Re} = 1000$ это около 60 см. Толщина слоя на рисунке схематическая.

У входа с острой кромкой струя отрывается от стенки и сжимается, и потери начинаются у самого входа; сказанное о ядре верно для скруглённого входа. Выше порога около двух тысяч в длинной трубе, где профиль успевает установиться, течение турбулентно (раздел о числе Рейнольдса), и не работает ни один из двух законов.

**Посчитаем иглу шприца.** В примере со шприцем на воду давили с перепадом $10^5$ Па, и Бернулли дал струю 14 м/с (раздел о шприце). Игла 21G имеет внутренний диаметр 0,51 мм и длину 25 мм. При скорости Бернулли $\mathrm{Re} \approx 7200$, и мерка $\mathrm{Re}\,d/16l$ около 9, а по закону Пуазёйля, $\mathrm{Re}\,d/64l$, около 2,3: игла стоит на границе. Если вычесть из перепада потерю Пуазёйля, нижнюю оценку потерь, струя выходит около 11 м/с; трение входного участка, посчитанное по опытной формуле для такого течения, даёт 8–9 м/с. Бернулли даёт верхнюю оценку, настоящая струя 8–11 м/с.

Число Рейнольдса в игле при этих скоростях 4100–5600, выше двух тысяч, но о турбулентности оно здесь не говорит. Длина иглы $49\,d$, а входной участок около $300\,d$: профиль в игле не успевает установиться, течение в ней входное, а порог около двух тысяч относится к установившемуся течению в длинной трубе. Игла тоньше, диаметром 0,2–0,3 мм и длиной 2,5–3 см, даёт $\mathrm{Re}\,d/16l$ от 1,2 до 3,2 и струю около 4–8 м/с вместо 14; число Рейнольдса в ней около 800–2300, и режим Пуазёйля в ней честнее.

**Выберем закон для трубы.** Бернулли проще: одно уравнение без вязкости, и оно предсказывает истечение из отверстия (раздел о вытекании из отверстия) и разгон у входа. Пуазёйль объясняет сверх того падение давления в прямой трубе и четвёртую степень радиуса, но требует вязкости и установившегося профиля. Где $\mathrm{Re}\,d/16l \gg 1$, поправки трения ответа не меняют, и бритва Оккама отрезает вязкость: берут Бернулли. Где $\mathrm{Re}\,d/16l \ll 1$, в длинной тонкой трубе, Бернулли ошибается уже в главном, давление у него стоит там, где оно падает, и берут закон Пуазёйля. Между ними обе формулы остаются оценками, сверху и снизу, как у иглы.

В седьмой неделе простая модель была пределом полной на коротком интервале: трением пренебрегали, пока число колебаний велико (конспект седьмой недели, раздел о числе колебаний). Здесь два закона делят одно течение местом, у входа Бернулли, дальше Пуазёйль, и одного числа Рейнольдса для выбора мало: решает длина трубы против $\mathrm{Re}\,d$.

## 1.14 Сравним инерцию с вязкостью

### Прочтём число Рейнольдса по уравнению кубика

Число Рейнольдса глава первой недели построила из размерностей: сила вязкого трения на шарик, делённая на произведение вязкости, скорости и радиуса, оказалась функцией одного безразмерного числа, и пять тел в трёх средах легли на одну кривую (конспект первой недели, раздел о силе вязкого трения и числе Рейнольдса). Первая неделя назвала его отношением инерционных сил к вязким, но вывести это отношение ей было не из чего.

Теперь есть уравнение для кубика, который едет, в векторной записи (раздел об уравнении для кубика, который едет). Пусть у течения масштаб скорости $v$ и масштаб длины $L$: на длине порядка $L$ скорость меняется на величину порядка $v$. Тогда инерционный член $\rho(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}$ порядка $\rho v^2/L$, а вязкий $\eta\nabla^2\vec{v}$ порядка $\eta v/L^2$. Их отношение и есть число Рейнольдса:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v^2/L}{\eta v/L^2} = \frac{\rho v L}{\eta} = \frac{vL}{\nu} \tag{83}$$

где $\rho$ плотность, $\eta$ динамическая вязкость, $\nu = \eta/\rho$ кинематическая. Размерность: $[\rho vL] = $ кг/(м$\cdot$с) $= [\eta]$, число безразмерно.

При $\mathrm{Re} \ll 1$ инерция не важна, течение держат давление и вязкость. Шар радиуса $R$, медленно идущий с постоянной скоростью $v$, испытывает тогда силу Стокса $6\pi\eta Rv$; это левый край кривой первой недели, прямая $24/\mathrm{Re}$, и ею опишет капли тумана задача тринадцатой недели («Диффузия капель тумана»). При $\mathrm{Re} \gg 1$ вязкость важна только в тонких слоях у стенок, а вдали от них жидкость ведёт себя как идеальная (раздел об идеальной жидкости). Закон Бернулли от порога, о котором ниже, не зависит: ему нужны только малые вязкие потери на пути (раздел о законе Бернулли).

Для круглой трубы число считают по диаметру $d$ и средней по сечению скорости $\bar{v} = Q/\pi R^2$, половине скорости на оси у Пуазёйля (раздел о течении Пуазёйля). При $\mathrm{Re} = \rho\bar{v}d/\eta$ ниже примерно двух тысяч возмущения в длинной трубе гаснут, и течение ламинарно. Выше течение обычно турбулентно. Это нижний порог: при плавном входе и без возмущений ламинарное течение держали и при числах в десятки раз больше. Постановка в числе важна. Подставив скорость на оси вместо средней, число удвоят; первая неделя строила комплекс по радиусу, и он вдвое меньше числа по диаметру. У трубы диаметром 1 см порог отвечает средней скорости воды 20 см/с. Водопровод задачи недели, с числом около $10^4$, турбулентен («Рейнольдс в водопроводной трубе»).

У обтекания тел пороги свои, и трубный к ним не относится. За цилиндром при числе Рейнольдса около пятидесяти по диаметру след перестаёт быть стационарным, и вихри срываются с цилиндра попеременно сверху и снизу. Получается дорожка Кармана, и течение в ней ламинарное, хоть и нестационарное. Счёт течения при $\mathrm{Re} = 100$, где сверху и снизу через пять диаметров стоят такие же цилиндры, даёт частоту срыва вихрей, которой отвечает число Струхаля 0,20; у одиночного цилиндра оно около 0,16.

Ламинарную или турбулентную модель брать, решает число. Ламинарная модель даёт профиль и расход формулой; турбулентная требует опыта или счёта. Ниже порога ламинарная объясняет и предсказывает всё, что нужно ответу, и бритва Оккама отрезает турбулентную. Выше порога ламинарная ошибается в главном: по ней труба вдвое шире пропустила бы в шестнадцать раз больше, а настоящий расход меньше (раздел о течении Пуазёйля).

**Найдём давление, которого не мерили**

В опыте скорость потока мерят, а давление внутри потока часто нечем: датчик в потоке сам меняет течение. В 2019 году Раисси, Пердикарис и Карниадакис научили нейронную сеть восстанавливать давление по замерам скорости. Сеть выдаёт в каждой точке и скорость, и давление. Штраф ей начисляют за две вещи: за расхождение с замерами скорости и за невязку уравнения для кубика, который едет, вместе с неразрывностью (раздел об уравнении для кубика, который едет). Данными служили 5000 точек скорости за цилиндром при числе Рейнольдса 100, посчитанные, а не измеренные. Замеров давления в данных не было.

Давление сеть нашла верным с точностью до постоянной, и постоянную не нашёл бы никто. Кубик чувствует только перепад давления, а не само давление (раздел о законе Паскаля): прибавка постоянной ни одной силы на его грани не меняет. Упругое тело своё давление выдаёт сжатием, но у несжимаемой жидкости модуль всестороннего сжатия бесконечен, как у упругого тела при $\mu \to 1/2$ (раздел о всестороннем сжатии), и сжатием давление не задано. Постоянную даёт только граница с известным давлением, как атмосфера в гидростатике, а она в область замеров не входила. Та же задача в миниатюре решается на трубе Пуазёйля (рис. 23). Капилляр радиусом 1 мм, вода, на оси 2 см/с, $\mathrm{Re} = 20$: по профилю скорости перепад $4\eta v_0/R^2 = 80$ Па на метр находится (раздел о течении Пуазёйля), по двадцати точкам с шумом 2 % с точностью около процента. Уровень давления в трубе по профилю не находится вовсе.

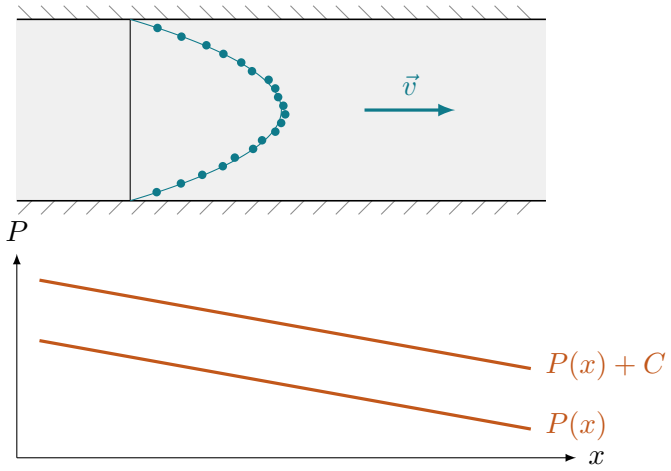



Рис. 23: Профиль скорости в капилляре измерен в двадцати точках. По нему находится перепад давления $4\eta v_0/R^2$, у капилляра радиусом 1 мм при 2 см/с на оси это 80 Па/м, а уровень давления не находится: линии $P(x)$ и $P(x) + C$ с одним наклоном одинаково согласны с замерами. Кубик жидкости чувствует только перепад давления, и постоянную $C$ задаёт граница.

В уравнение авторы вписали два неизвестных коэффициента, при инерционном члене и при вязком, и сеть искала их вместе с полем. Инерционный она нашла с ошибкой 0,078 %, вязкий с ошибкой 4,67 %, в шестьдесят раз хуже; при шуме в данных в 1 % в 34 раза. Почему так, авторы не объясняют. По счёту, сделанному для этой главы, в следе за цилиндром при $\mathrm{Re} = 100$ вязкий член в 8–15 раз меньше инерционного, и данные говорят о нём меньше. Число Рейнольдса здесь работает отношением двух членов уравнения (раздел о числе Рейнольдса): чем оно больше, тем хуже данные определяют вязкость. Канал в этом счёте был шириной в шесть диаметров, у авторов в шестнадцать, и счёт подтверждает направление объяснения, но не величину.

Вторая работа той же группы, 2020 года, восстанавливает скорость, давление и трение о

стенку сосуда, $\eta\,\partial v/\partial y$ (раздел о вязкости), по снимкам краски в потоке. Движение сеть видит только там, где у краски есть перепад концентрации: в однородной краске его не видно ни глазу, ни сети. Турбулентных течений обе работы избегают. Прямую задачу, течение по известным условиям, такая сеть решает медленнее обычных методов счёта (Макгриви и Хаким, 2024).

## 1.15 Соберём отклики кубика

### Закроем счёт главы

Глава задала два вопроса: о торце в самом начале (вводный раздел главы) и о бочке в начале второй половины (раздел о бочке с трубкой). Стальной стержень толкнули с торца постоянной силой, и торец сразу поехал с постоянной скоростью, 0,25 м/с, пока не вернулось эхо, хотя модель твёрдого тела ждала равноускоренного движения (раздел о скорости звука). В трубку над бочкой налили литр воды, и дно получило лишние 24 кН вместо 10 Н веса литра (раздел о законе Паскаля). Оба ответа дал один кубик среды, малый против задачи и большой против молекул (раздел о сплошной среде), и второй закон, записанный для него.

**Сведём четыре состояния кубика.**

| **Кубик** | **Касательное напряжение** | **Число вещества** | **Пример** | **Где модель кончается** |
|---|---|---|---|---|
| упругого тела | $G\gamma$ | $E$, $\mu$ | стальной стержень: звук 5,1 км/с | за пределом пропорциональности, около $10^{-3}$ |
| жидкости в покое | 0 | $\rho$ | 10 м воды: 0,97 атм | у газа плотность меняется с высотой |
| текущей без трения | 0 | $\rho$, $K$ | горло Вентури: $-2{,}1$ кПа | $v$ против $c$; кран быстрее $2l/c$; длина против $\mathrm{Re}\,d/16$ |
| текущей вязкой | $\eta\,\partial v/\partial y$ | $\eta$ | труба 2 см: 0,94 л/мин | Re около двух тысяч в длинной трубе |

Упругое тело от жидкости отличает отклик на сдвиг. Первая колонка читается сверху вниз. Упругий кубик держит касательное напряжение углом, $\tau = G\gamma$, сколько ни жди (раздел о сдвиге и кручении). У жидкости в покое касательного напряжения нет, иначе она потекла бы, и поэтому давление в ней одно во все стороны и зависит только от глубины. Без трения его нет и у текущей. У вязкой оно возвращается и отвечает уже на скорость сдвига (раздел о вязкости). Две средние строки различает вторая мерка, едет ли кубик: в покое он стоит, без трения едет. Нижние три строки описывают одну воду в трёх моделях.

Третья колонка говорит, чьи это числа. Модули и вязкость принадлежат веществу: жёсткость у каждого стального стержня своя, а модуль у стали один (раздел о законе Гука), и вязкость воды одна для любой доски и любой трубы. Деталь вносит только форму. Из чисел вещества собраны и скорость звука, и напряжение на фронте удара, а сила удара зависит ещё от сечения.

Последняя колонка у текущей воды разведена по местам одной трубы (раздел о том, где в трубе кончается закон Бернулли). В трубе диаметром 1 см при $\mathrm{Re} = 1000$ Бернулли описывает трубу целиком на сантиметрах: по оценке длина должна быть много меньше 60 см, а потеря по закону Пуазёйля сравнивается с $\rho\bar{v}^2/2$ уже на 16 см. Невязкое ядро у оси идёт по Бернулли дальше, до длины входного участка, около 60 см. Несжимаемой вода остаётся, пока течение

медленно против звука и меняется много медленнее, чем звук пробегает трубу туда и обратно (раздел о несжимаемости и гидроударе).

Шестая неделя кончилась тем, что один закон дал четырём телам разные ответы (конспект шестой недели, итоговый раздел главы). Закон для кубика здесь тоже один, второй закон (раздел об уравнении для кубика, который едет), а упругое тело от жидкости отличает отклик кубика на сдвиг. Трение седьмая отбрасывала на коротком интервале времени (конспект седьмой недели, раздел о числе колебаний), а здесь на коротком участке трубы.

**Посчитаем, что вернул язык.** Договорились мы о кубике среды и о линейных откликах: на деформацию у упругого тела, на скорость деформации у жидкости. Язык вернул различие упругого тела и жидкости одним коэффициентом, модулем сдвига, который у жидкости равен нулю, и числа вещества вместо чисел детали. Он дал звук и гидроудар одной выкладкой и уравнение течения, у которого есть точные решения, Куэтт и Пуазёйль.

«Нет» язык сказал за пределом пропорциональности, где деформация уже не следует за напряжением линейно (раздел о растяжении проволоки). Сказал он его и при больших числах Рейнольдса, в турбулентности (раздел о числе Рейнольдса). Уравнение там остаётся верным, но решать его приходится шагами, как три тела третьей недели (конспект третьей недели, раздел о задаче трёх тел) и тяжёлое тело шестой (конспект шестой недели, раздел об уравнениях Эйлера), а сетка для шагов нужна такая мелкая, что и шаги помогают плохо. У газа, где длина свободного пробега сравнима с размером задачи (конспект тринадцатой недели, раздел о длине свободного пробега), кончается сама договорённость о кубике, а плотность газа меняется с высотой, и гидростатика с постоянной плотностью к нему не годится (конспект двенадцатой недели, раздел о барометрической формуле).

**Заглянем в девятую и тринадцатую недели.** Давление здесь было напряжением на гранях кубика. В девятой неделе то же давление получится из ударов молекул о стенку (конспект девятой недели, раздел о давлении газа): одно давление в двух описаниях. Закон Бернулли есть закон сохранения энергии для жидкости без теплопередачи, а первое начало термодинамики тот же закон с теплом (конспект девятой недели, раздел о первом начале); у сжимаемого газа место $P/\rho$ займёт энтальпия одиннадцатой недели (конспект одиннадцатой недели, раздел об энтальпии). Тринадцатая неделя объяснит вязкость газа переносом импульса молекулами (конспект тринадцатой недели, раздел о законе Фурье) и начнёт макроскопический перенос с волн, которые здесь бежали по стержню и по трубе (конспект тринадцатой недели, раздел о классификации процессов переноса). Кубик, о котором мы договорились, девятая неделя откроет и найдёт внутри молекулы.